

Hiwonder 幻尔科技

语音基础课程



Hiwonder 官方网站



目录

1. R818 降噪板介绍	4
1.1 R818 降噪板简介	4
1.2 R818 降噪板规格	4
1.3 R818 降噪板参数说明	5
1.3.1 性能参数指标	5
1.3.2 结构尺寸参数	6
2. 环形六路麦克风阵列介绍	7
2.1 环形六路麦克风阵列简介	7
2.2 环形六路麦克风阵列规格	7
2.3 环形六路麦克风阵列参数说明	8
2.3.1 性能参数指标	8
2.3.2 结构尺寸参数	9
3. 接线与串口调试	10
3.1 环形六路麦克风阵列接线	10
3.2 安装串口调试工具	19
3.3 调试环形六路麦克风阵列	20
3.4 在 PC 端使用环形六路麦克风阵列	24
4. 虚拟机的安装与配置	26
4.1 VMware Workstation 软件的安装	26
4.2 启动虚拟机	30

4.3 换源	32
4.4 初次配置	38
4.5 修改分辨率	56
5. 替换语音资源包和 APPID	59
5.1 申请离线语音资源和 APPID	59
5.2 替换离线语音资源和 ID	61
5.3 用户参数修改	63
6. 配置麦克风端口	65
6.1 配置简介	65
6.2 配置步骤	65
7. 通过指令唤醒麦克风	70
7.1 开启步骤	70
7.2 更换语音识别唤醒词	71
7.3 常见问题	73
7.3.1 10108 问题	73
7.3.2 无法找到麦克风设备的解决方法:	73

本文档仅作为了解即可, 文档内容包含了环形六路麦克风阵列的介绍, 组装与调试过程, 仅适用于单模块的使用。

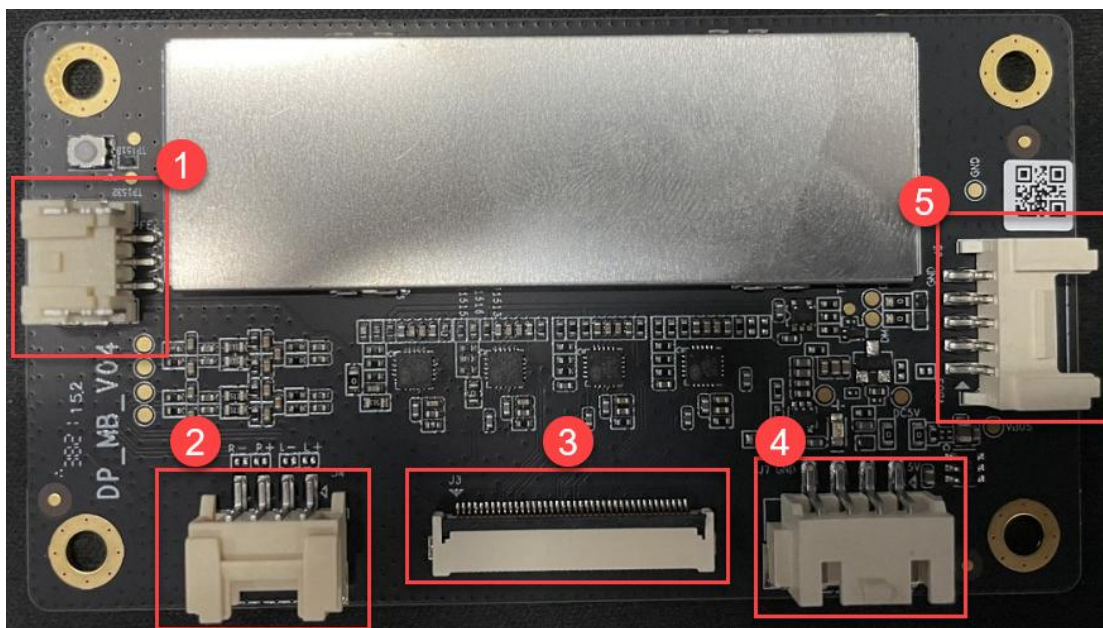
1. R818 降噪板介绍

1.1 R818 降噪板简介

R818 降噪板是一款基于多麦克风阵列的语音前端解决方案。该模块采用 4 核高性能边缘计算处理器。内部集成科大讯飞语音算法, 利用麦克风阵列的空域滤波特性, 通过唤醒人的角度定位, 形成定向拾音波束, 并对波束以外的噪声进行抑制, 提升远场拾音质量。同时针对人机交互一体终端, 集成高性能回声消除算法, 降低语音、语义识别难度, 开发者可快速集成, 使产品具备多麦音频采集、唤醒、降噪和回声消除等功能。

1.2 R818 降噪板规格

R818 降噪板的接口及接口说明如下图与表所示:



接口编号	接口名称	接口说明
1	串口接口	可用于上位机通讯

2	参考信号接口	功放/回声消除参考信号
3	麦克风接口	可连接 6 路麦克风阵列
4	独立电源接口	电源输入接口
5	UAC 接口	音频输出接口

1.3 R818 降噪板参数说明

1.3.1 性能参数指标

关键参数：

麦克风	SPA1687LR5H-1
灵敏度	-3dBV/Pa
信噪比	65dB
PCB 尺寸	90mm*50mm*1.2mm
外置接口	串口接口、UAC 接口、独立电源接口、参考信号接口、麦克风接口

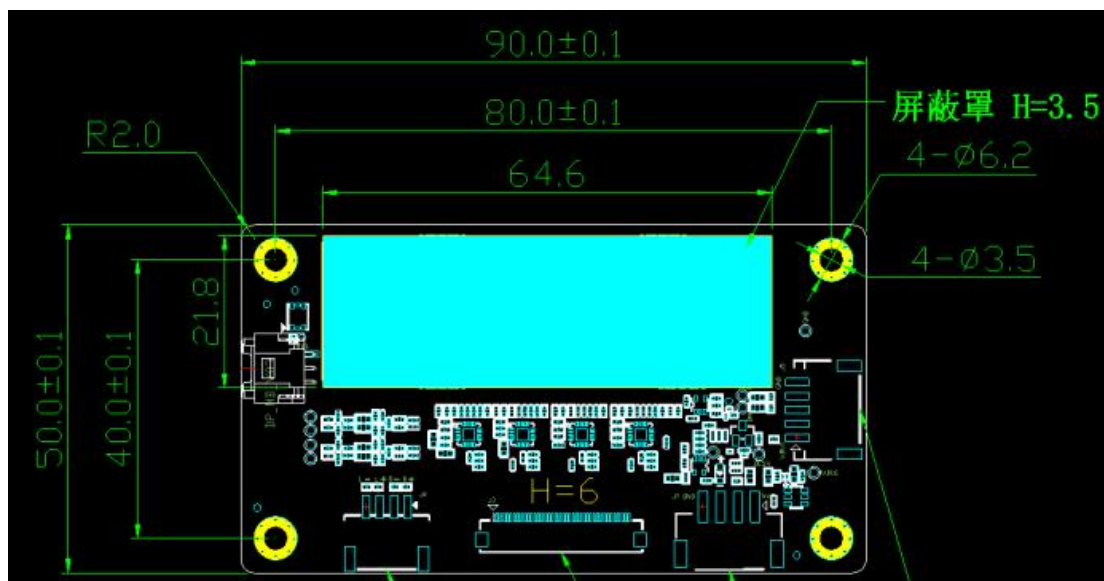
电气参数：

项目		最小值	典型值	最大值
工作电压	DC5V	4.75V	5V	5.25V
工作电流	DC5V	250mA	300mA	400mA

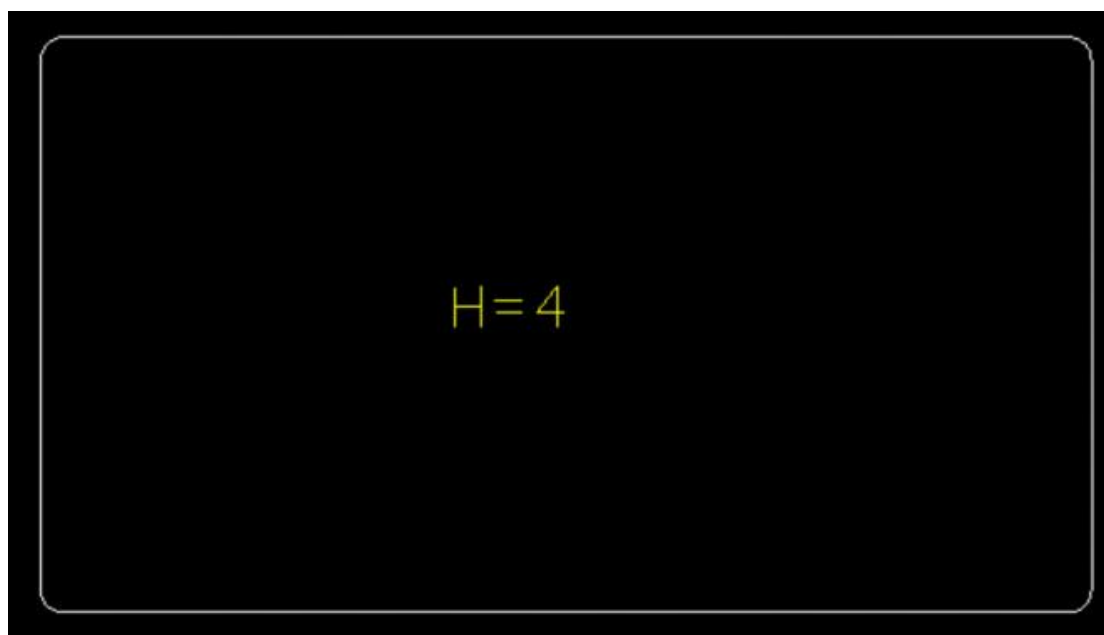
工作环境	温度	-20℃	25℃	70℃
	相对湿度	/	/	95%

1.3.2 结构尺寸参数

正视图:



背视图:



2. 环形六路麦克风阵列介绍

2.1 环形六路麦克风阵列简介

六路环形麦克风阵列是一款高灵敏度、高信噪比的麦克风拾音板，呈六颗模拟硅麦环形分布，搭配主板可实现高性能回声消除 AEC，环境噪声消除，10m 原厂拾音等功能。

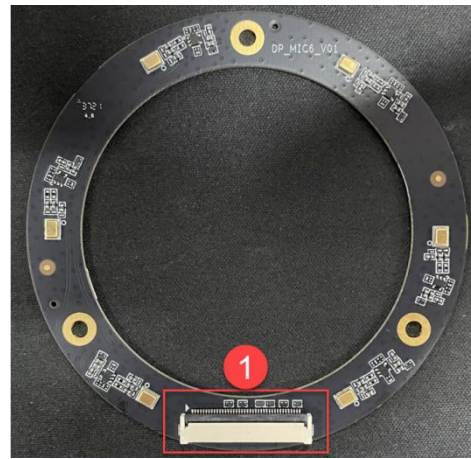
2.2 环形六路麦克风阵列规格

环形六路麦克风阵列的结构如下图所示：

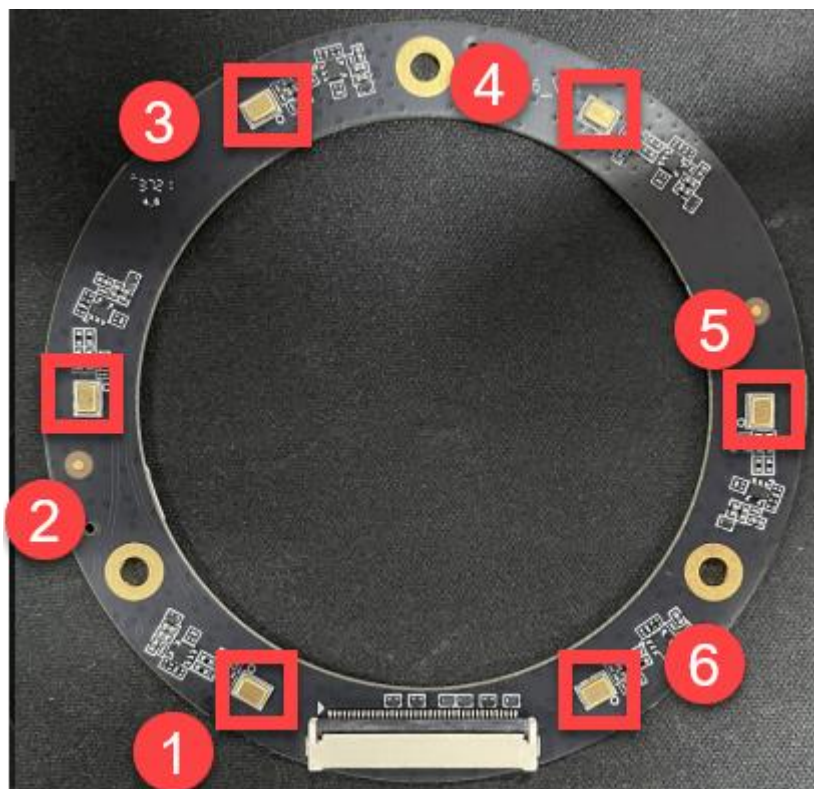
正面：



背面：



- ① 麦克风板信号接口：可与 R818 降噪板进行连接。
- ② 背面六颗模拟硅麦为收音的位置，呈环形分布。



2.3 环形六路麦克风阵列参数说明

2.3.1 性能参数指标

关键参数：

麦克风	SPA1687LR5H-1
灵敏度	-3dBV/Pa
信噪比	65dB
PCB 尺寸	115mm*12mm*1.2mm
外置接口	麦克风板信号接口

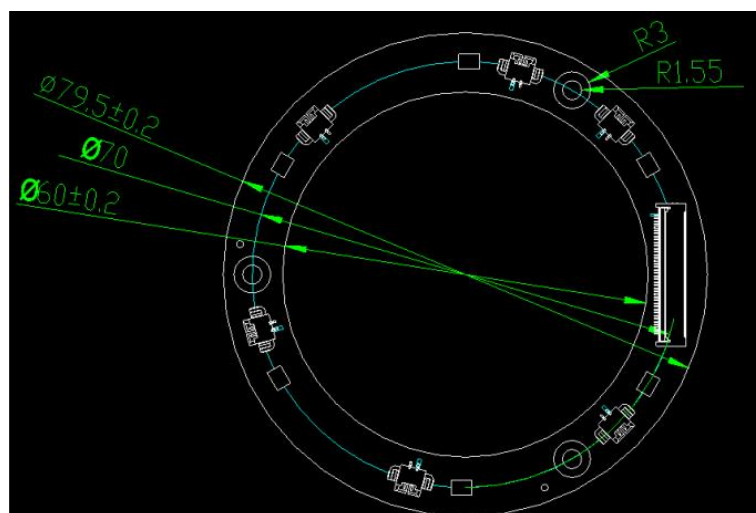
电气参数：

项目	最小值	典型值	最大值
----	-----	-----	-----

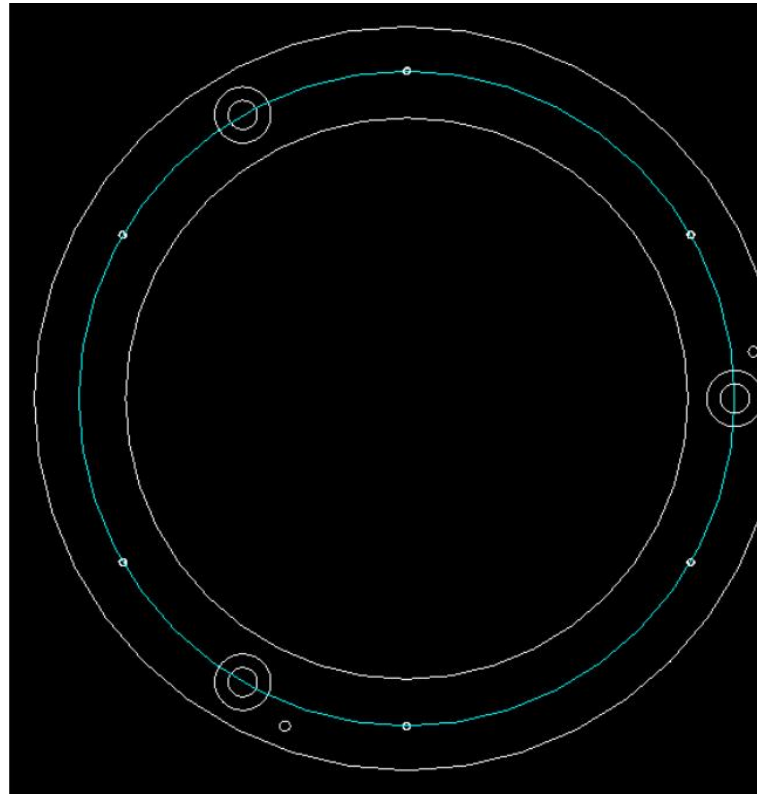
工作电压	MICBIAS	/	3.3V	/
工作电流	MICBIAS	/	0.8mA	10mA
工作环境	温度	-20℃	25℃	70℃
	相对湿度	/	/	95%

2.3.2 结构尺寸参数

正视图:



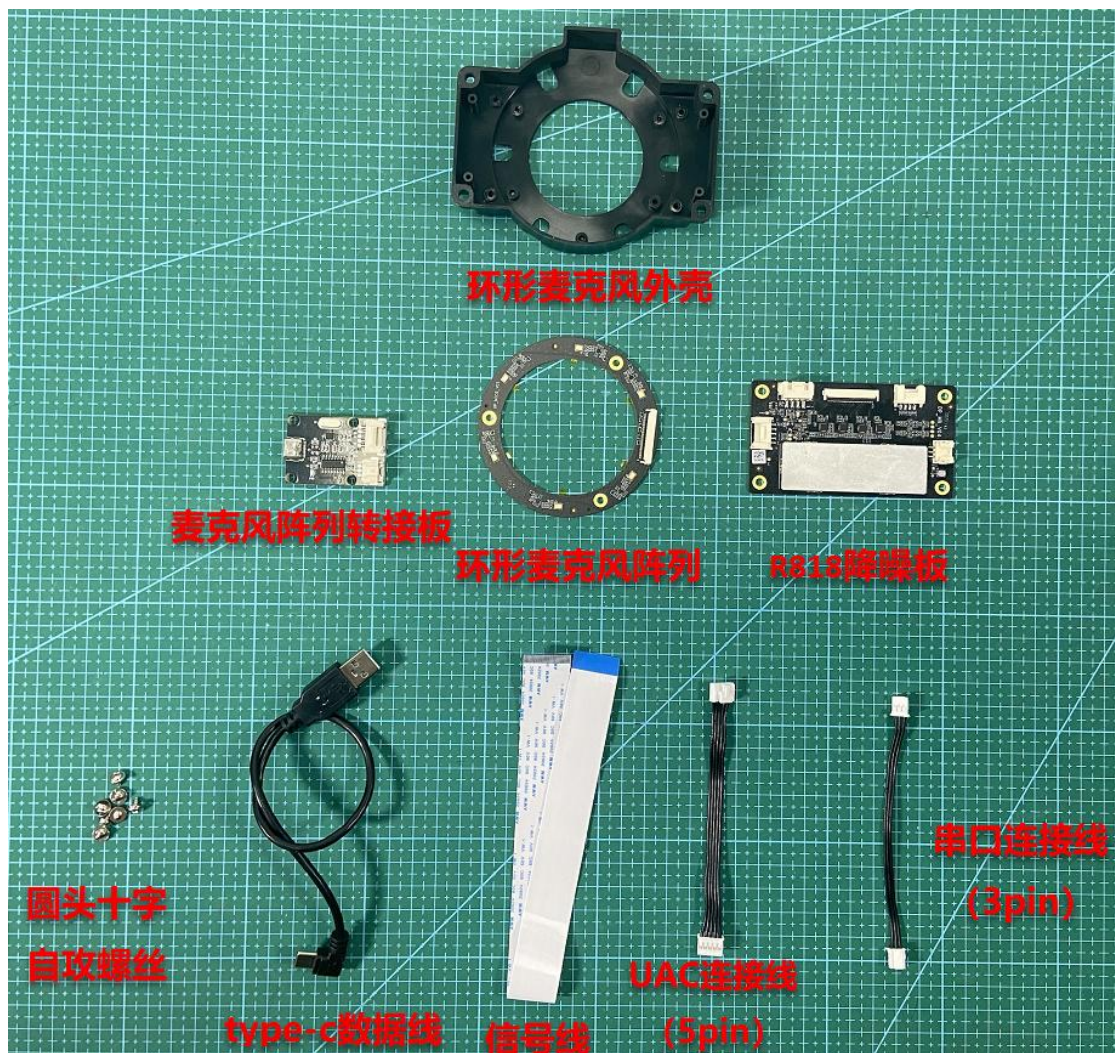
背视图:



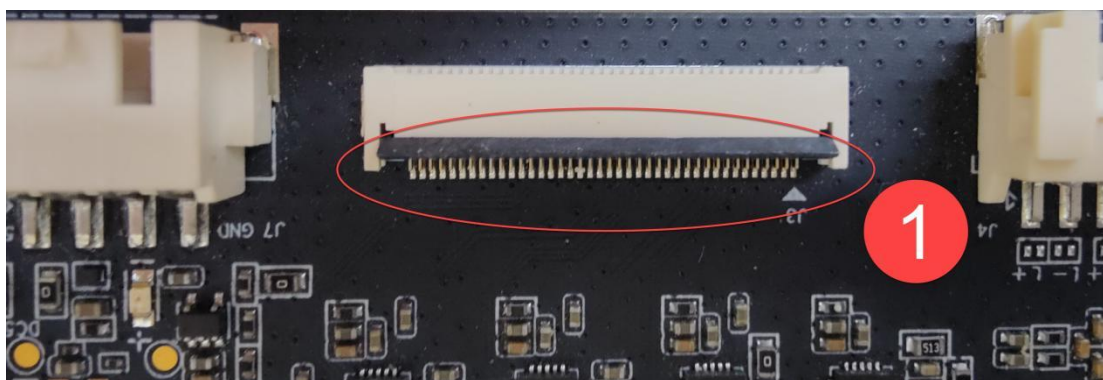
3. 接线与串口调试

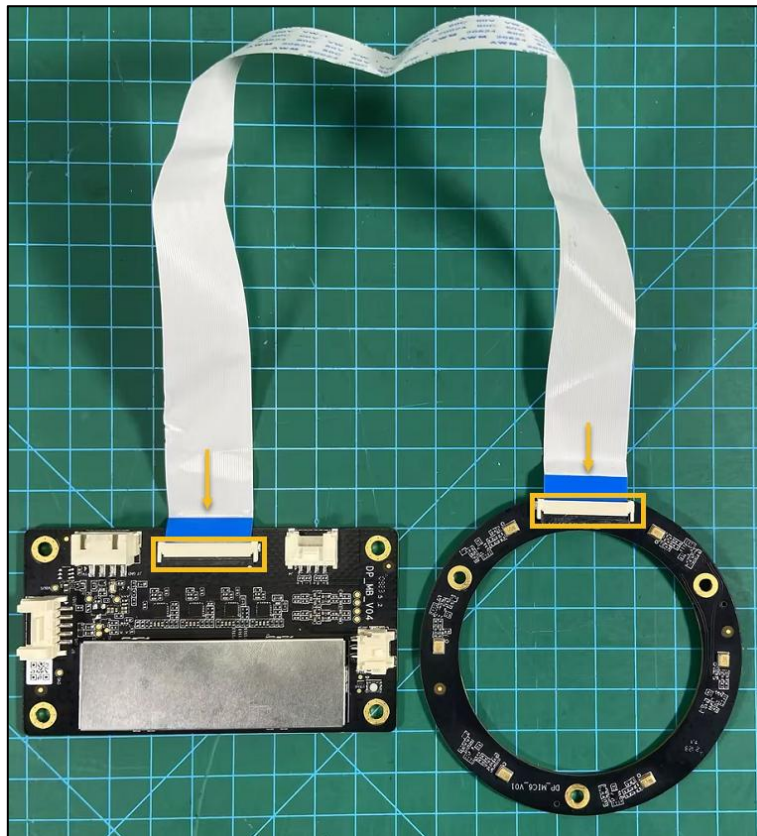
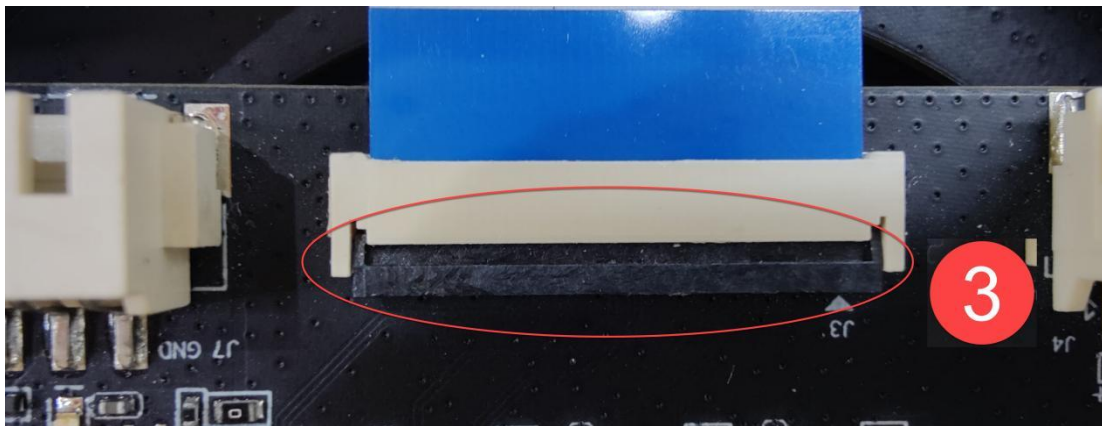
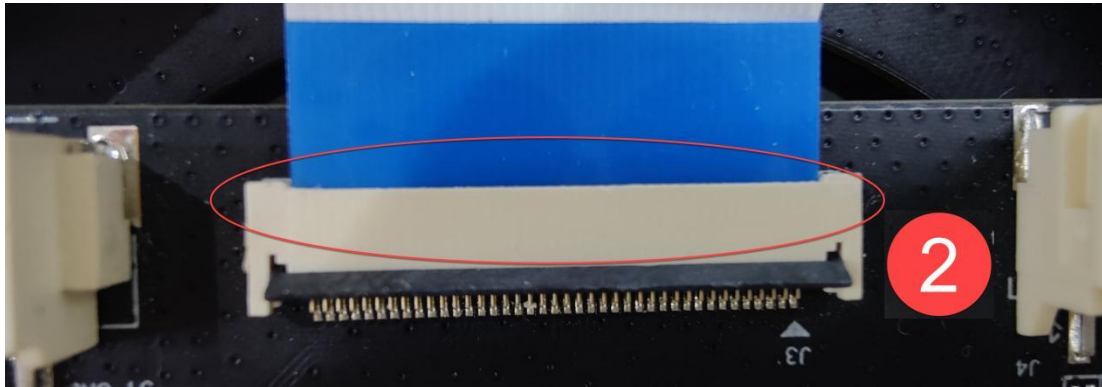
3.1 环形六路麦克风阵列接线

1) 所需要的材料有R8118降噪板、环形六路麦克风阵列、麦克风连接线、串口连接线、UAC连接线，Type-C数据线，环形麦克风外壳，圆头十字螺丝，二合一转接板。

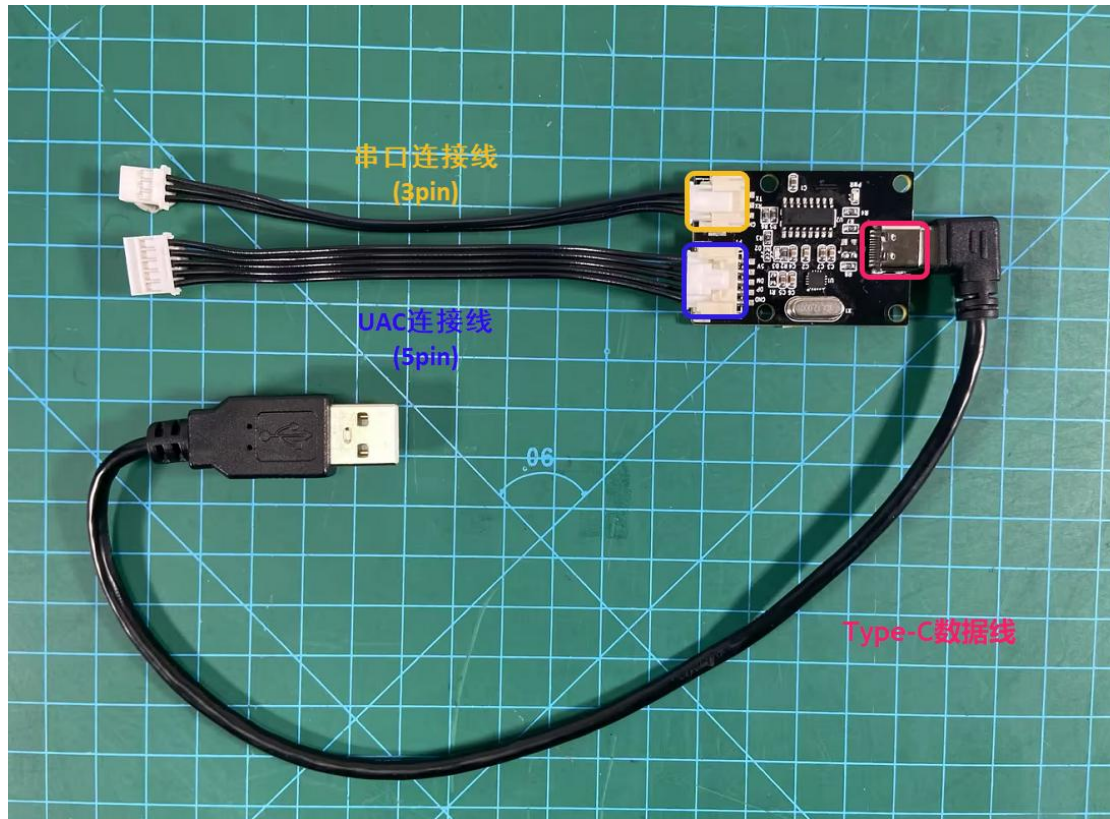


2) 将麦克风的连接线一端与麦克风相连另一端与降噪板相连。接线时如下图所示，不要硬塞，避免损坏连接线。

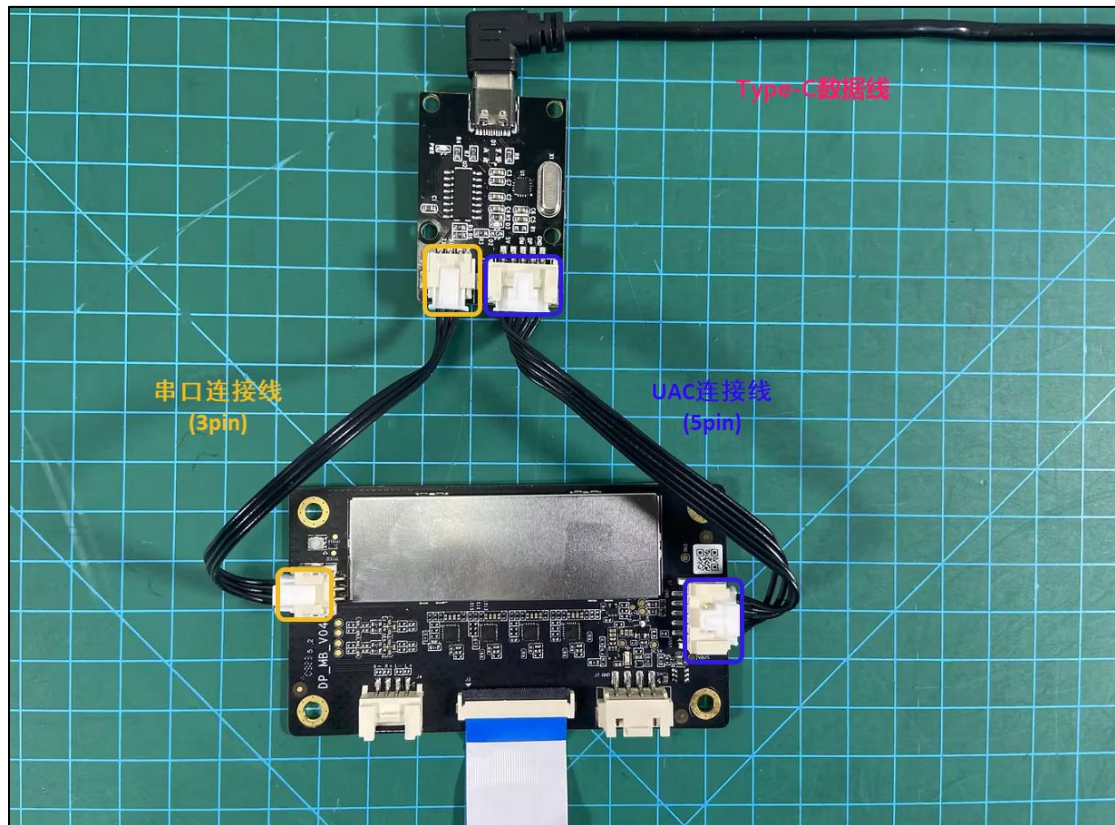




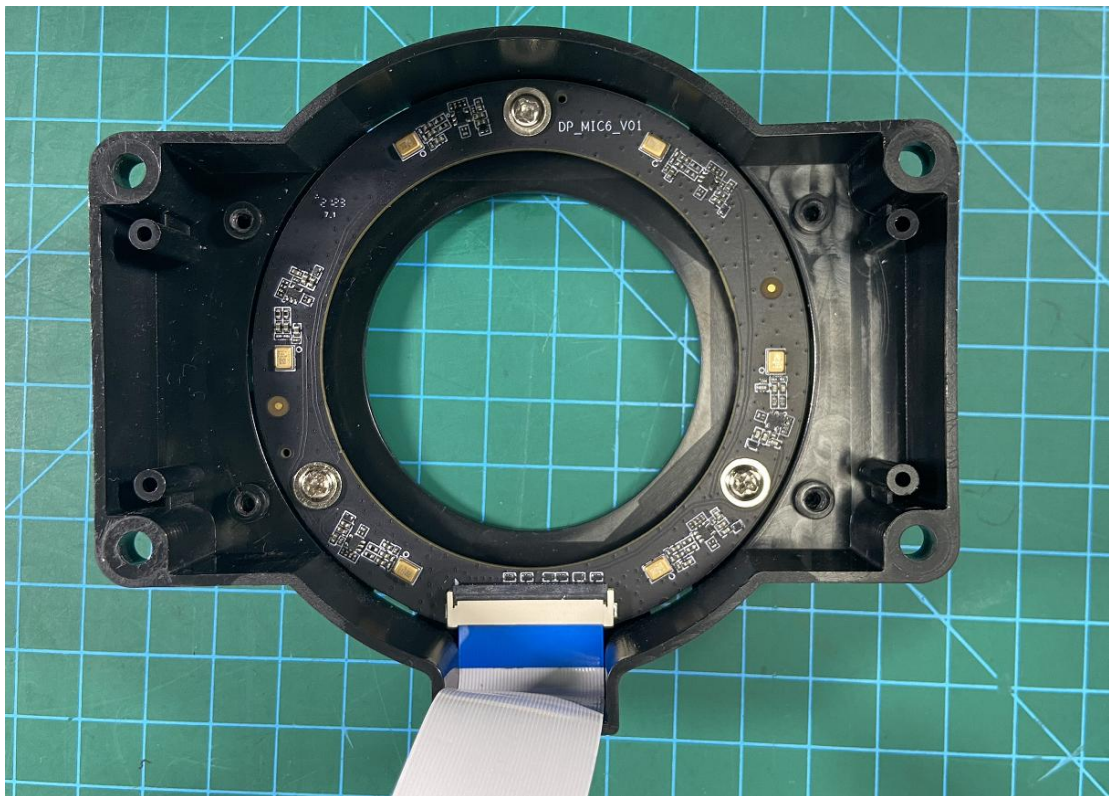
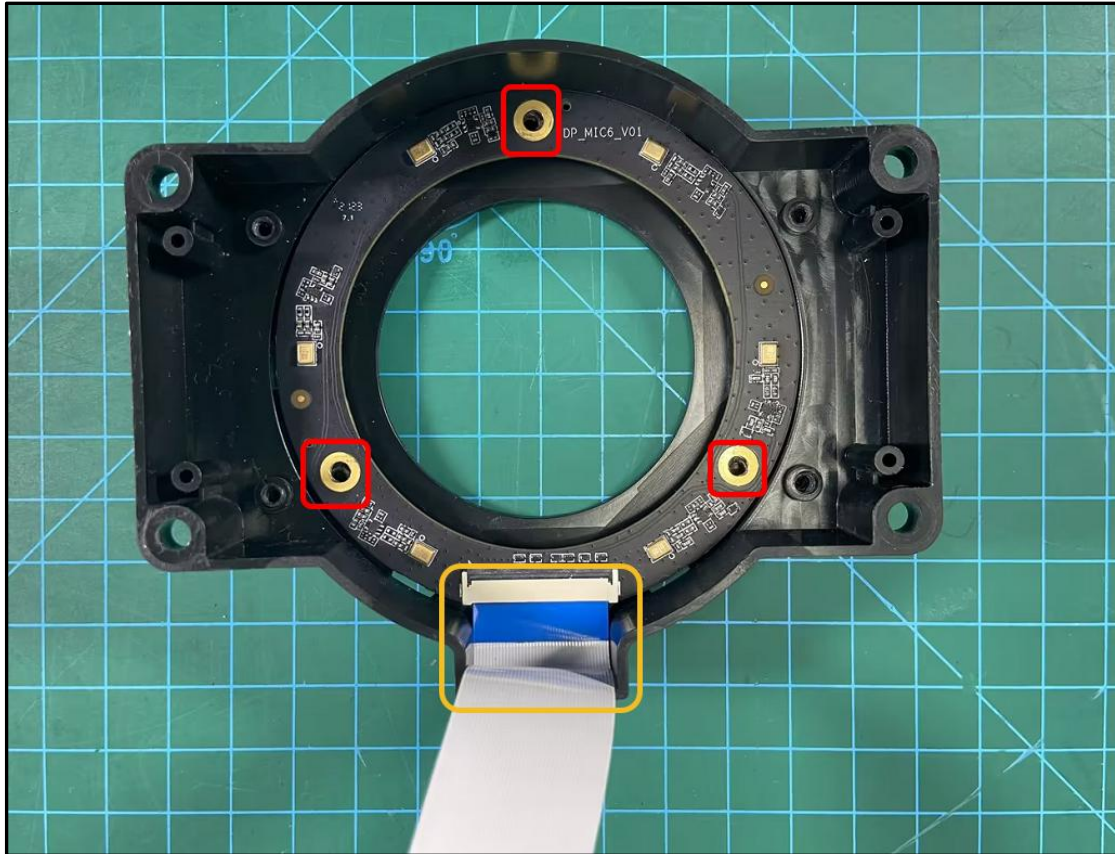
- 3) 将UAC俩接线和Type-C连接线接入到二合一转接板对应的接口上，如下图所示：



- 4) 将串口连接线，与UAC连接线分别插入降噪板的对应的串口与UAC接口中。

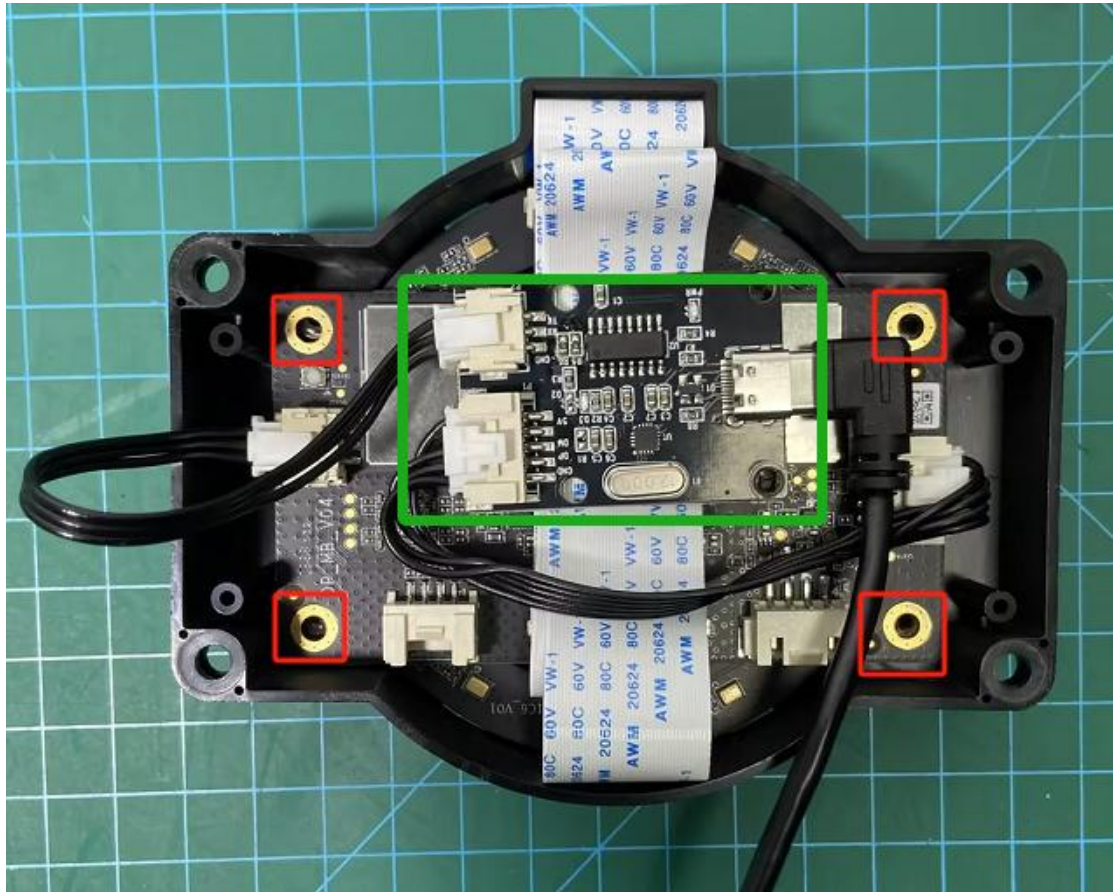


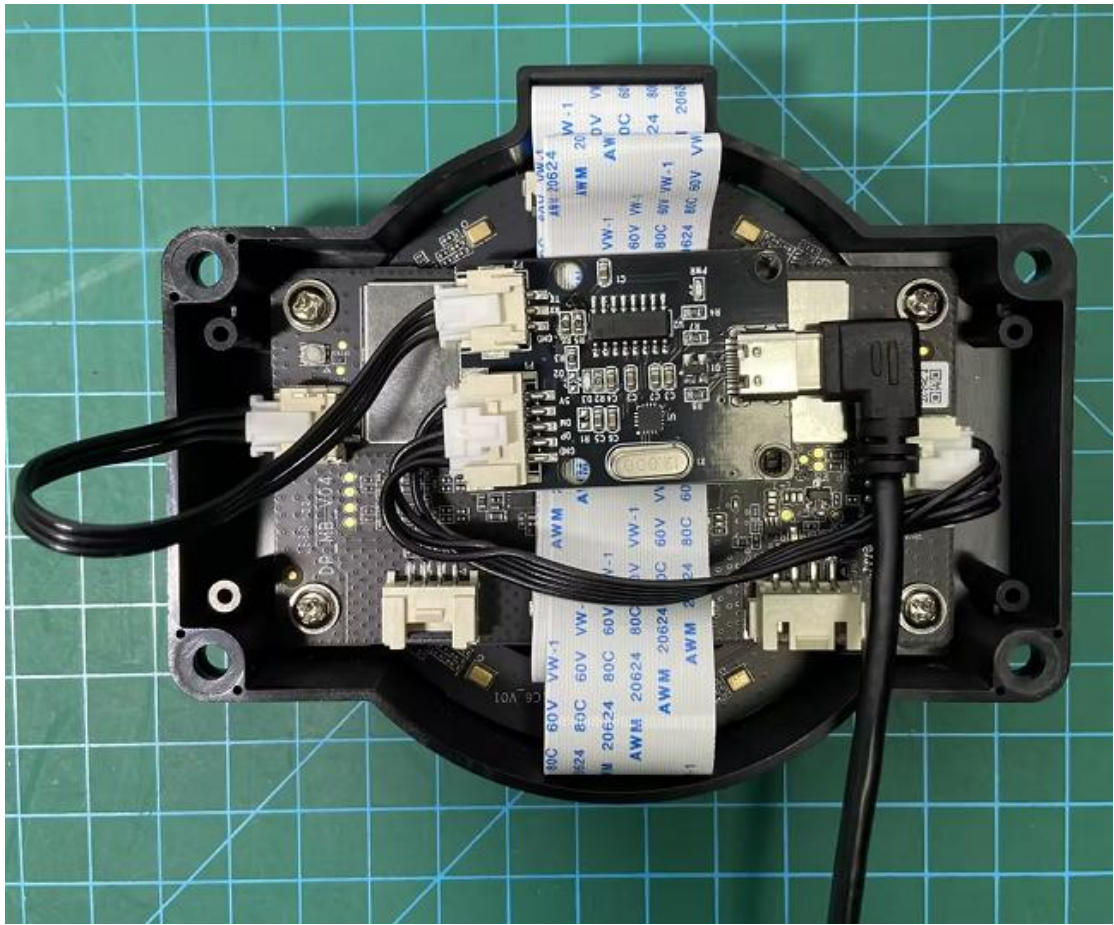
5) 先将环形麦克风安装到外壳上,对应的在下图中的三个红色方框框选出来的孔位需要拧上圆头十字螺丝,然后同样的也要注意信号线接口摆放的位置,如下图黄色方框框选的内容:



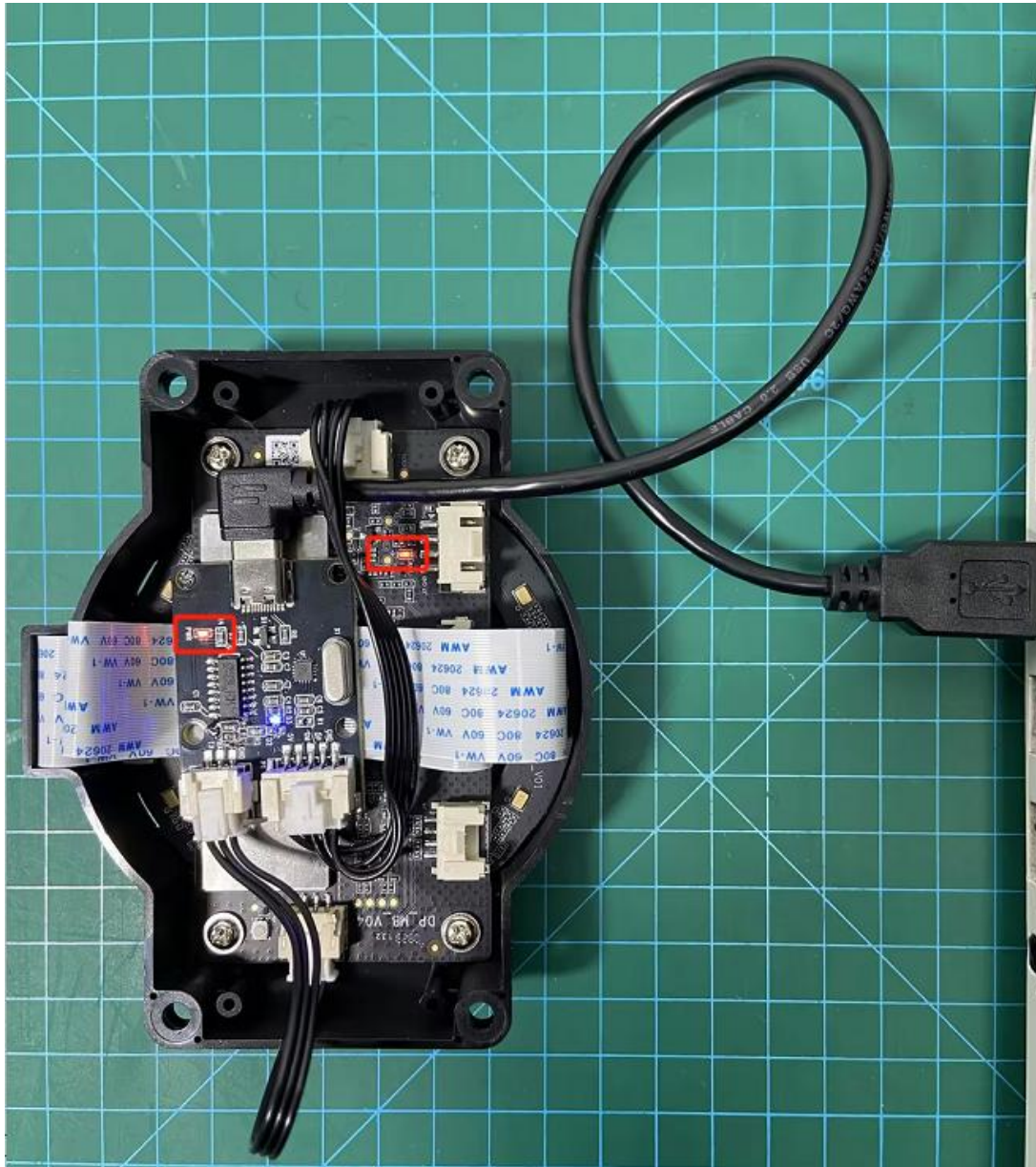
6) 然后再将已经接好线的降噪板接入到外壳对应的孔位上,此时需要注意降噪板的朝

向，如下图所示，使用3M胶将二合一转接板压住整理好的信号线，然后将其粘贴在降噪板的隔离板上面，如下图的绿色方框所示：





7) 将 Type-C 另外一端接入到笔记本电脑的 USB 接口位置进行测试,看到下图红色方框框选的指示灯点亮,说明通电正常,到此就完成了环形六路麦克风阵列的接线与安装。



3.2 安装串口调试工具

1) 找到本文档同路径下的“串口调试工具”文件夹下的串口调试工具压缩包，并将它解压。

platforms	2021/2/8 10:49	文件夹	
styles	2021/2/8 10:49	文件夹	
adb.exe	2020/8/19 9:13	应用程序	5,072 KB
AdbWinApi.dll	2020/8/19 9:13	应用程序扩展	96 KB
AdbWinUsbApi.dll	2020/8/19 9:13	应用程序扩展	62 KB
com-test_aiui.exe	2021/5/19 9:51	应用程序	56 KB
com-test2.exe	2021/5/26 16:46	应用程序	56 KB
libgcc_s_seh-1.dll	2018/3/19 23:14	应用程序扩展	73 KB
libstdc++-6.dll	2018/3/19 23:14	应用程序扩展	1,393 KB
libwinpthread-1.dll	2018/3/19 23:14	应用程序扩展	51 KB
origin.pcm	2022/12/3 21:50	PCM 文件	864 KB
Qt5Core.dll	2020/10/30 18:12	应用程序扩展	6,246 KB
Qt5Gui.dll	2020/6/11 20:24	应用程序扩展	6,367 KB
Qt5SerialPort.dll	2020/6/11 20:44	应用程序扩展	86 KB
Qt5Widgets.dll	2020/6/11 20:25	应用程序扩展	5,530 KB
串口调试工具.exe	2021/12/16 15:34	应用程序	138 KB
串口使用指南.pdf	2021/12/13 18:27	WPS PDF 文档	386 KB
使用指南.docx	2021/12/13 18:26	DOCX 文档	142 KB

2) 双击“串口调试工具.exe”可执行文件，打开串口调试工具。

Qt5SerialPort.dll	2020/6/11 20:44	应用程序扩展	86 KB
Qt5Widgets.dll	2020/6/11 20:25	应用程序扩展	5,530 KB
串口调试工具.exe	2021/12/16 15:34	应用程序	138 KB
串口使用指南.pdf	2021/12/13 18:27	WPS PDF 文档	386 KB
使用指南.docx	2021/12/13 18:26	DOCX 文档	142 KB

3) 可将其界面分为四个区域，分别是显示区、串口选择区、命令输入区、按钮区，如下图所示：



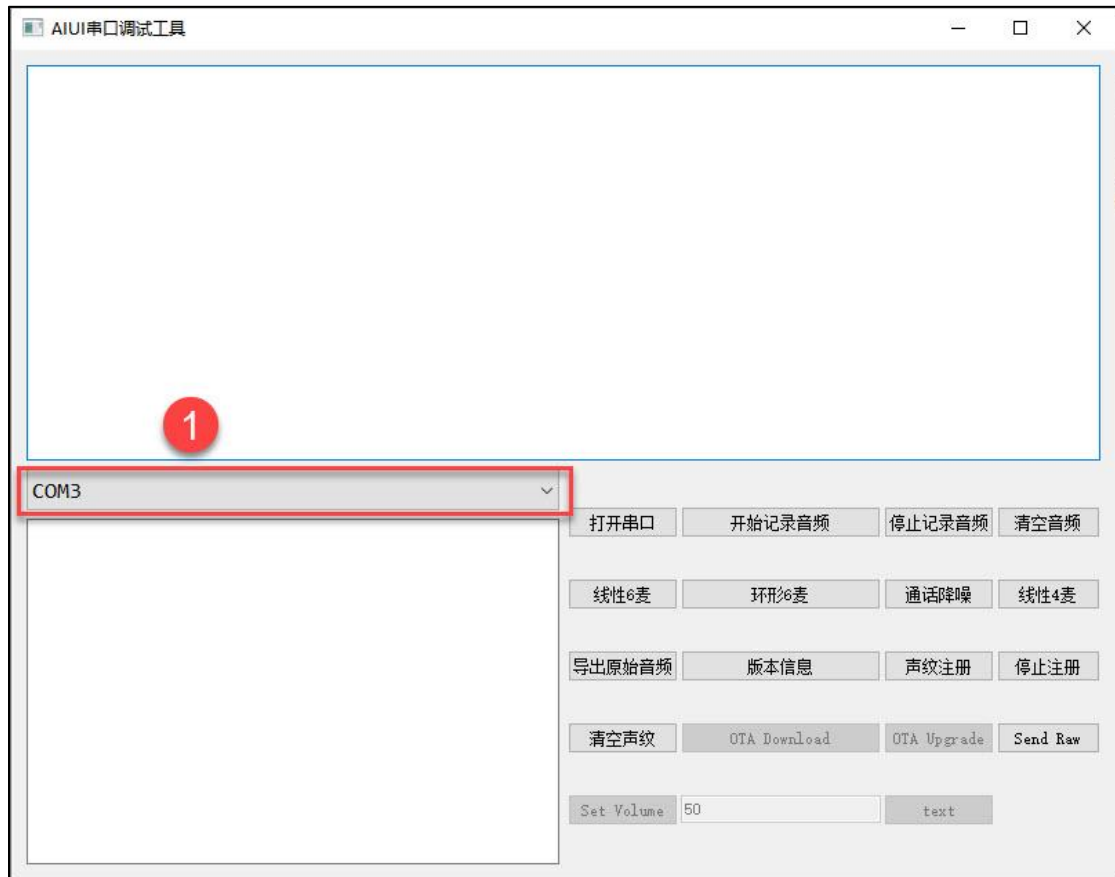
- ① 显示区：显示串口和麦克风当前信息。
- ② 串口选择区：可选择连接的麦克风端口号。
- ③ 命令输入区：输入麦克风控制的命令。
- ④ 按钮区：对麦克风进行控制。具体按钮对应功能入下表所示：

3.3 调试环形六路麦克风阵列

注意：麦克风在录音时，在主麦方向的声音会得到加强，其它方向上的声音会减弱，这样可以提高所捕获声音的质量和清晰度

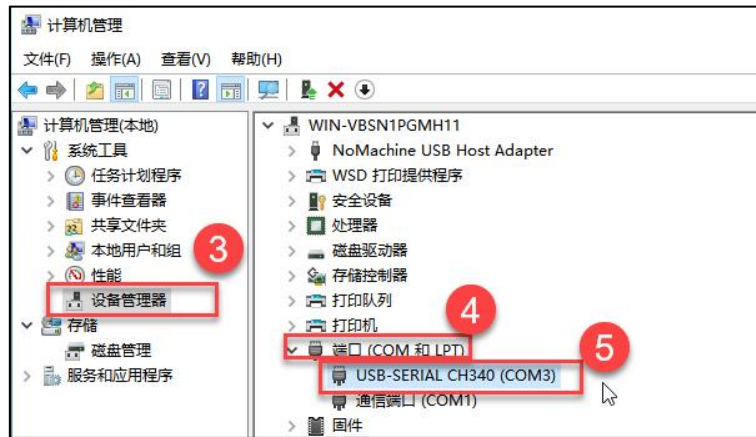
- 1) 在串口选择区选择麦克风的串口，本文档以连接COM3为例。（注意：串口号不是

固定的，若出现COM1不要连接，它是系统通信接口）。



注意：若电脑连接了多个设备，不知道哪个是麦克风的端口号，可右键单击“此电脑”点击“管理”，在设备管理器中找到“CH340”字样的便是麦克风的端口号。





2) 点击串口选择区的“打开串口”，看到如下所示页面，即成功与PC建立连接。



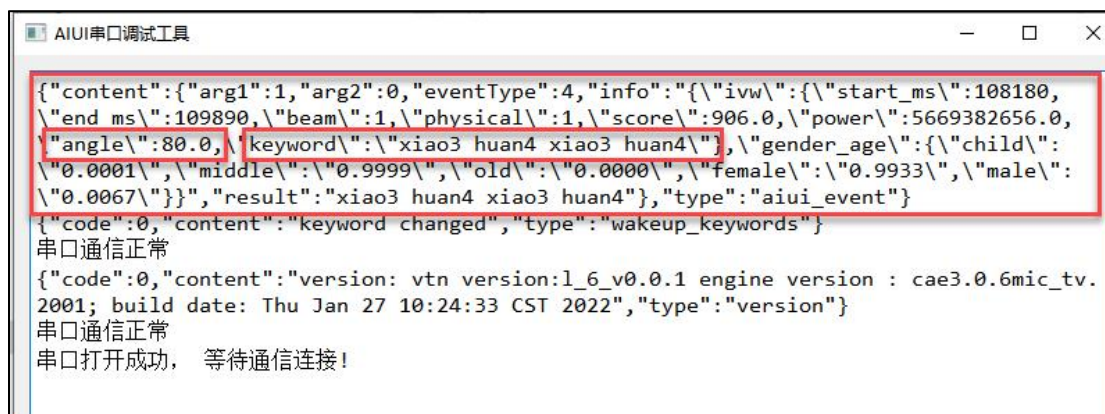
3) 在命令输入区输入 “`{"type": "version"}`”，点击 “Send Raw” 即可在显示区看到麦克风的版本信息。



4) 在命令输入区输入 `{"type":"wakeup_keywords",`
`"content":{"keyword": "xiao3 huan4 xiao3 huan4", "threshold":`
`"900"}}}` 点击 “Send Raw” 即可在显示区看到麦克风的通信信息。(“content:” 表示唤醒内容, “keyword: {}” 表示关键字, xiao3为小的拼音+声调, huan4为幻的拼音+声调; 若想改变唤醒词, 更改其拼音和声调即可)。



5) 接着对着麦克风说“小幻小幻”即可唤醒，此时显示区将会打印环形角度与唤醒词。

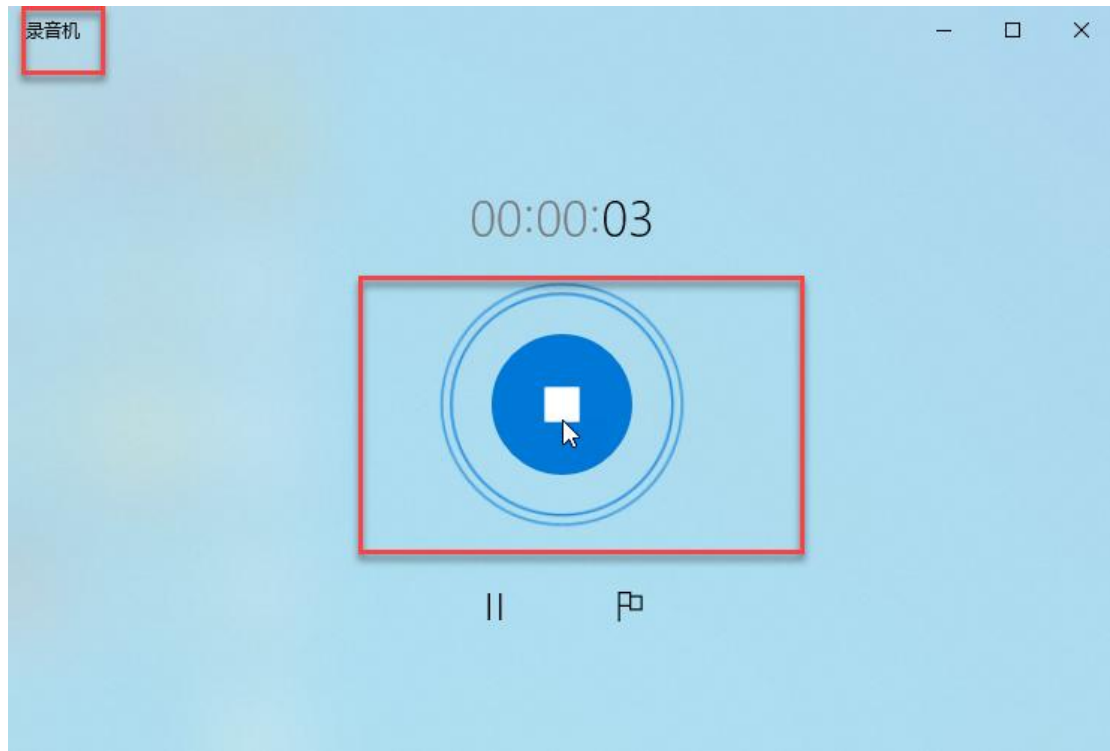


上图所示“angle”表示唤醒角度。

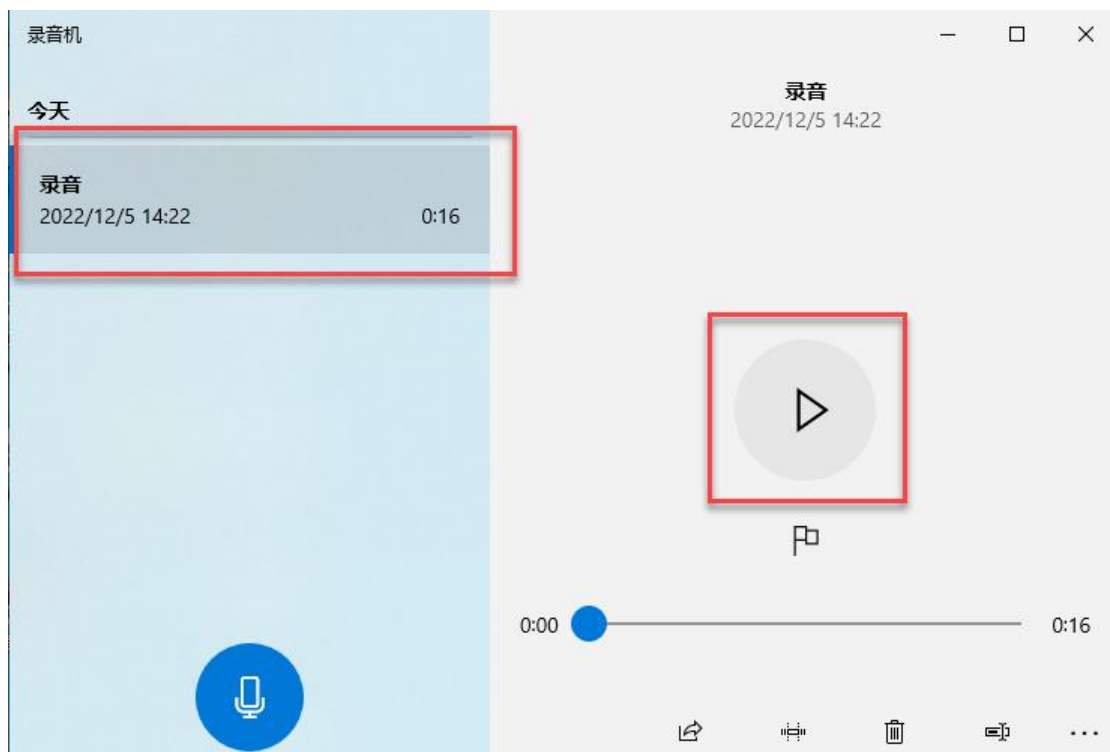
“keyword”表示唤醒词。

3.4 在 PC 端使用环形六路麦克风阵列

1) 打开PC端的录音工具，点击开始录音。



2) 录音完成后，点击播放，即可。



4. 虚拟机的安装与配置

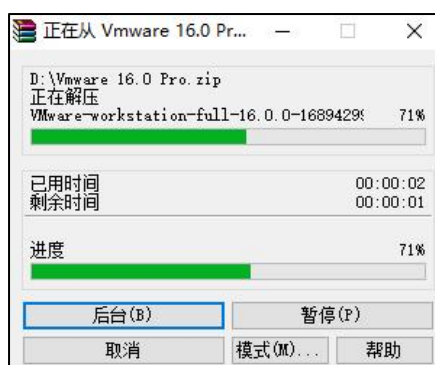
4.1 VMware Workstatio 软件的安装

虚拟机 (virtual machine)，就是通过软件技术虚拟出来的一台计算机，它在使用层面和真实的计算机并没有什么区别。

常见的虚拟机软件有 VMware Workstation(简称 VMware)、VirtualBox、Microsoft Virtual PC 等。

本节以安装 VMware Workstatio 软件，启动并配置虚拟机为例来讲解。

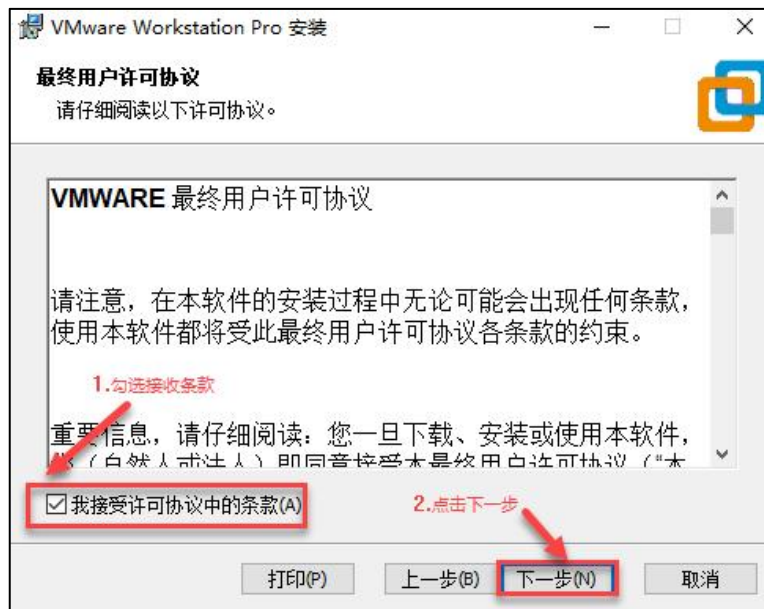
1) 将“2 软件工具\6 语音课程环境资料\虚拟机安装包”路径下的虚拟机软件压缩包进行解压。

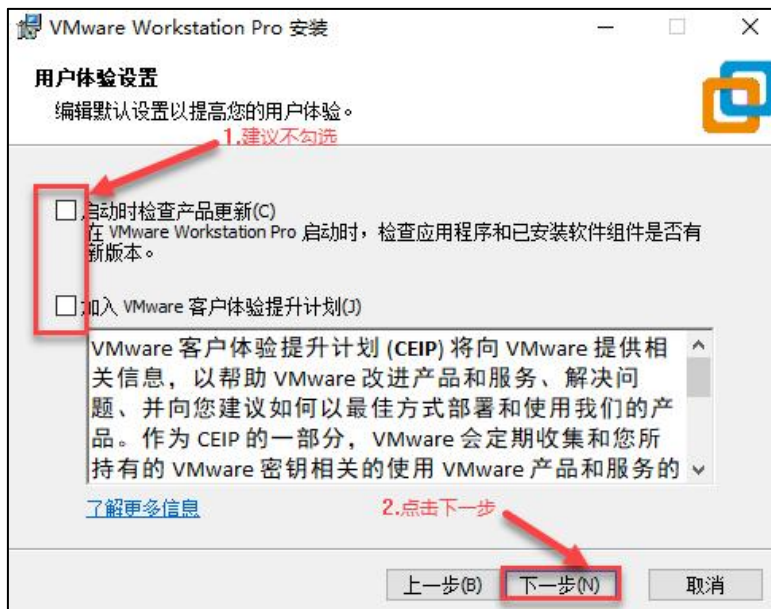
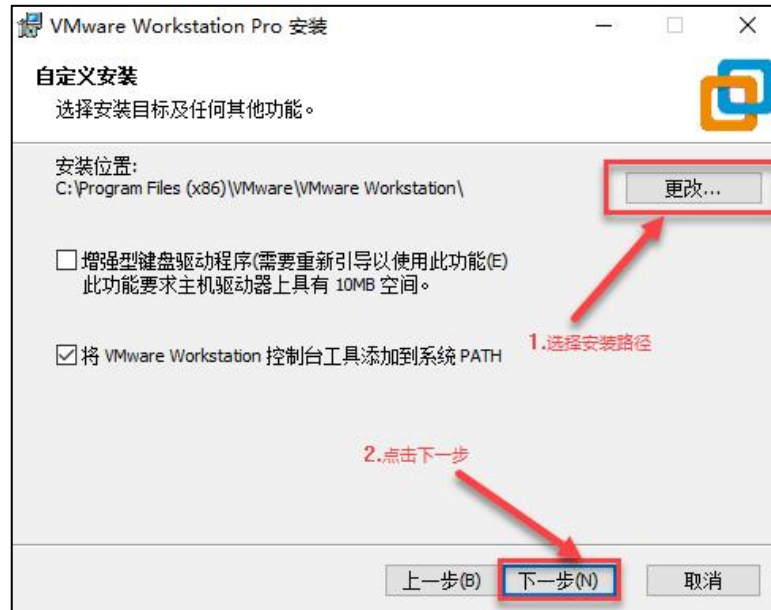


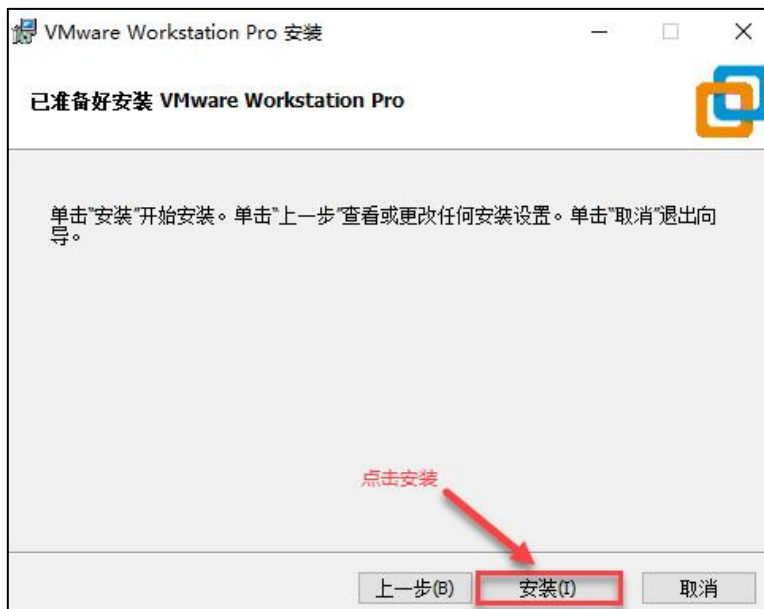
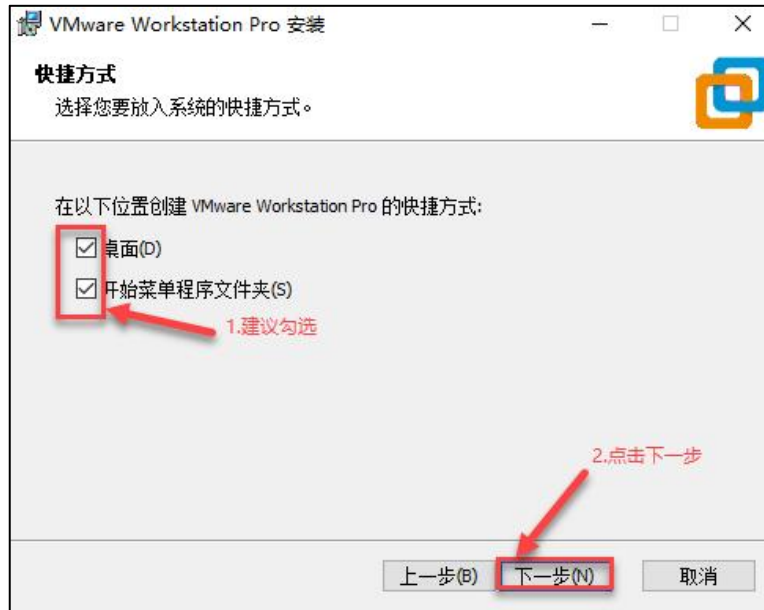
2) 找到解压后的虚拟机文件夹，双击虚拟机可执行文件（后缀名为.exe）。

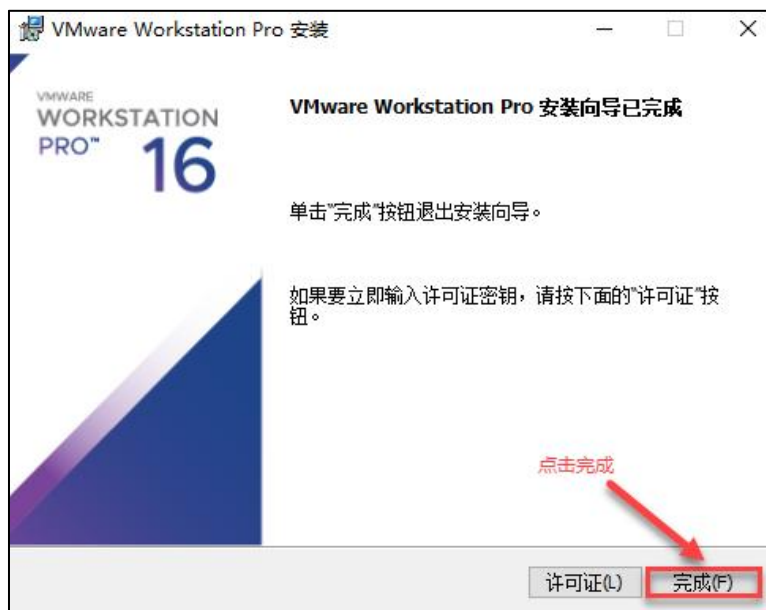


3) 接着按照图示顺序完成虚拟机的安装。









4.2 启动虚拟机

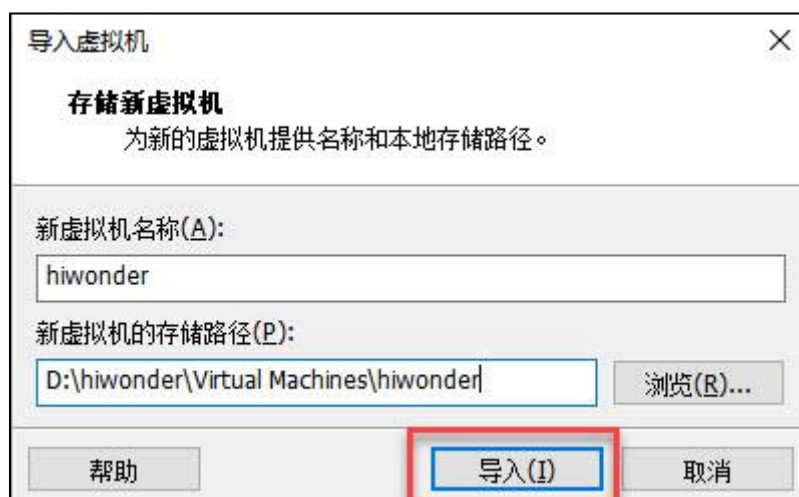
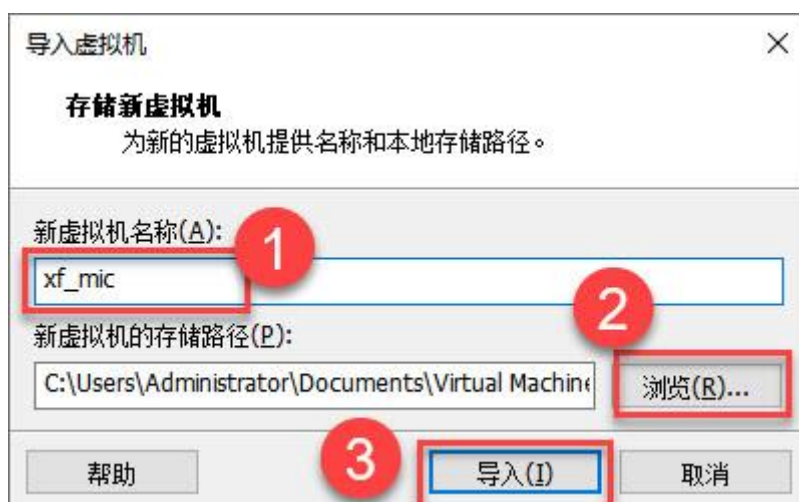
- 1) 进入虚拟机界面后，点击“打开虚拟机”。



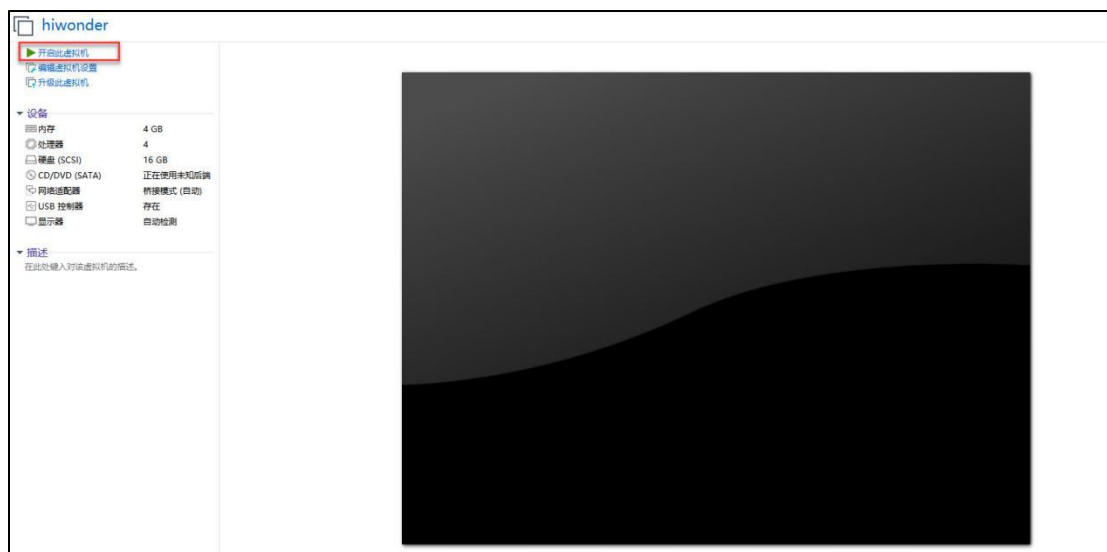
- 2) 在弹出的窗口中，找到本节目录下“2 软件工具\6 语音课程环境资料\环形六路麦克风阵列镜像”文件夹内的镜像文件，打开它（镜像名称以实际为准，此图仅供参考）。

Hiwonder_Microphone_M260C.ovf	2,070	12,498	开放虚拟化格式程序包	2023/1/12 11:12:29
-------------------------------	-------	--------	------------	--------------------

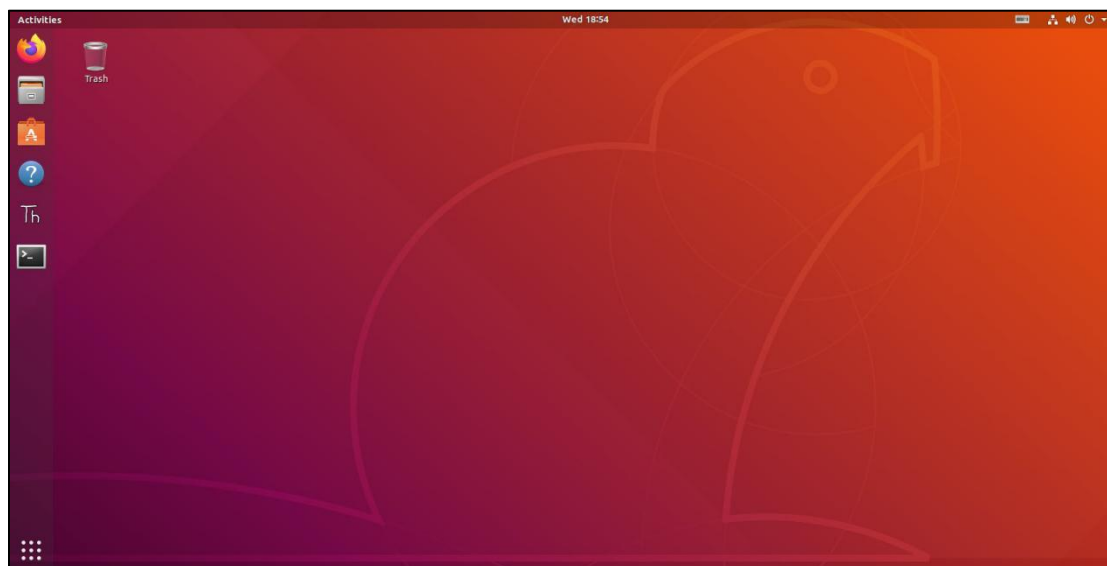
- 3) 打开之后可更改虚拟机的名称，与本地存储路径，更改完成后点击导入即可（这里我将它命名为hiwonder，存放在英文路径下）。



4) 导入成功后，点击屏幕左上角的开启此虚拟机。



5) 开启成功后会进入下图所示页面。



4.3 换源

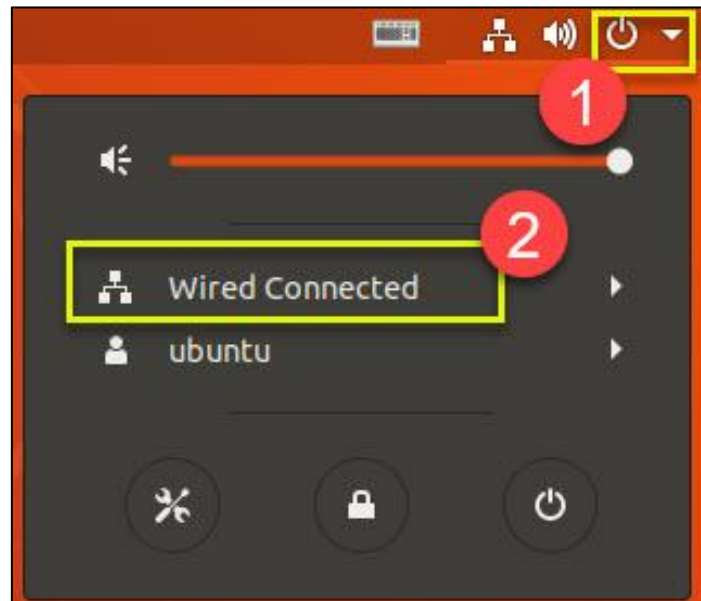
注意：本节步骤非常重要，请勿跳过！否则后续下载开发所需的一些安装包会因为网络问题出错！

初学者可能不知道什么是源？其实它就像苹果和安卓的软件应用商店一样，为 Linux 用户提供软件下载及更新服务的。

Ubuntu 是国外开发的系统，默认的软件下载服务器是官方指定的，可能会造成下载文件比较慢或出错的情况。

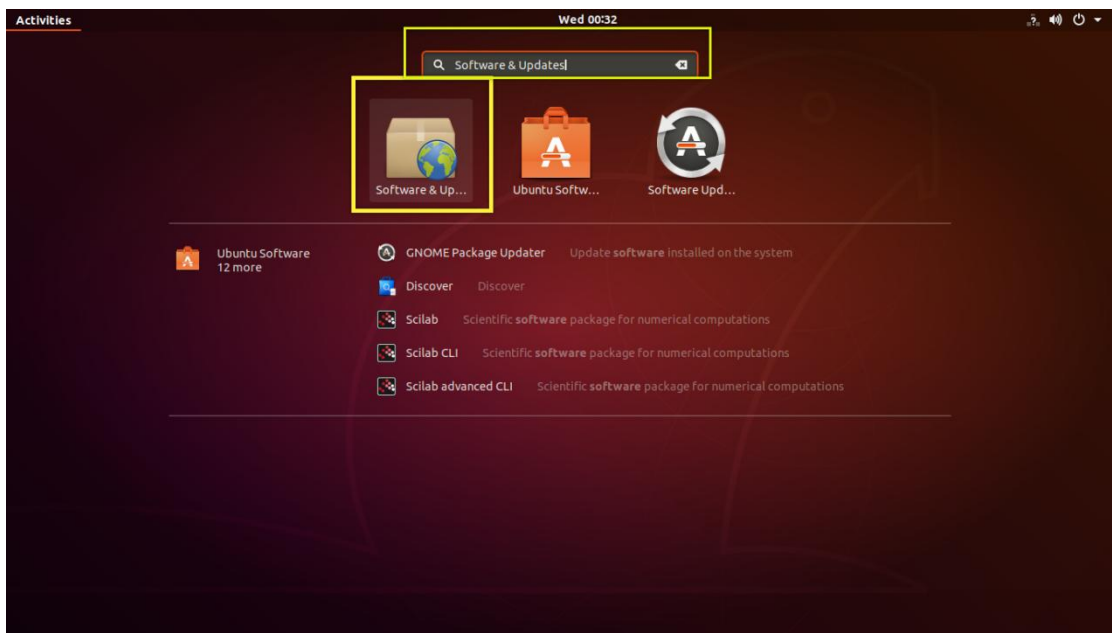
大家可将软件服务器切换到国内的源进行下载，为后边系统更换输入法等配置工作做准备。下面以更换阿里云源为例，进行说明。

1) 首先按照下图所示点击对应按钮，确认网络连接状态。

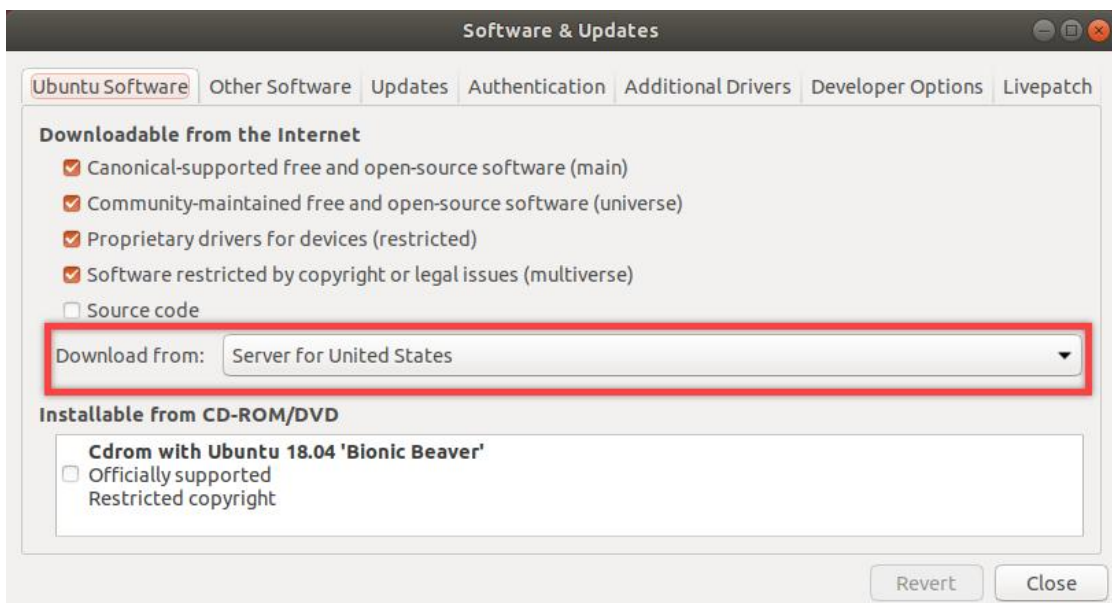


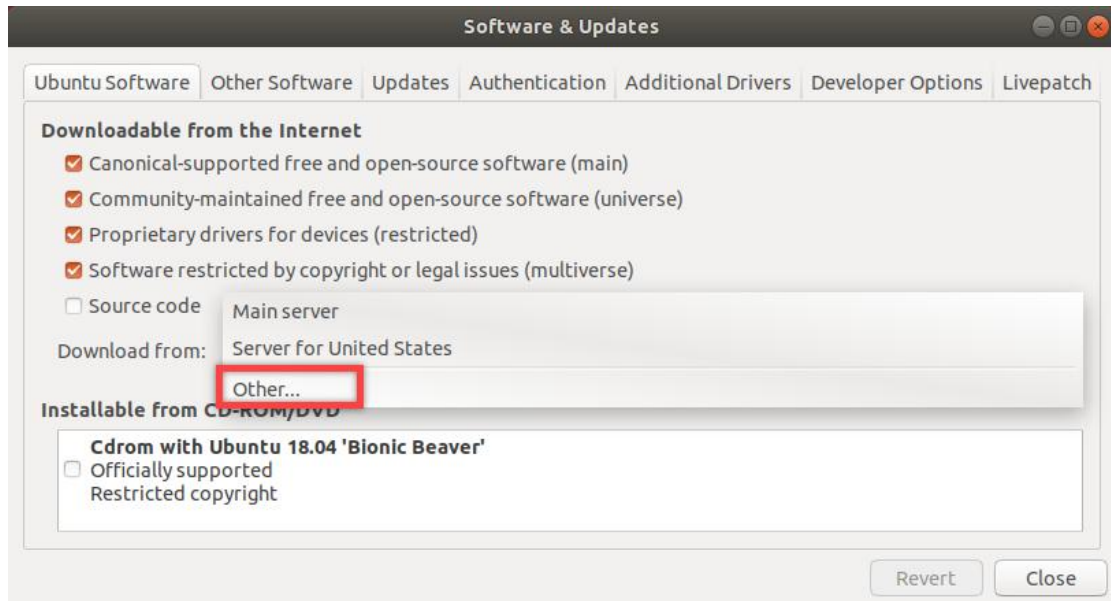
2) 点击下图所示位置，然后在输入栏输入设置“Software & Updates”，双击打开。



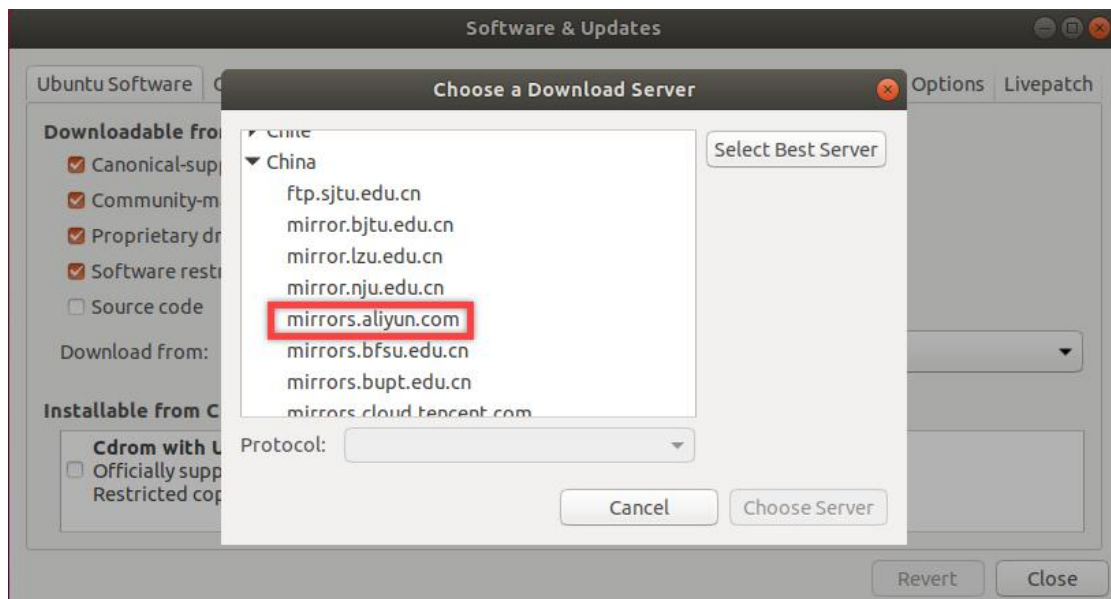


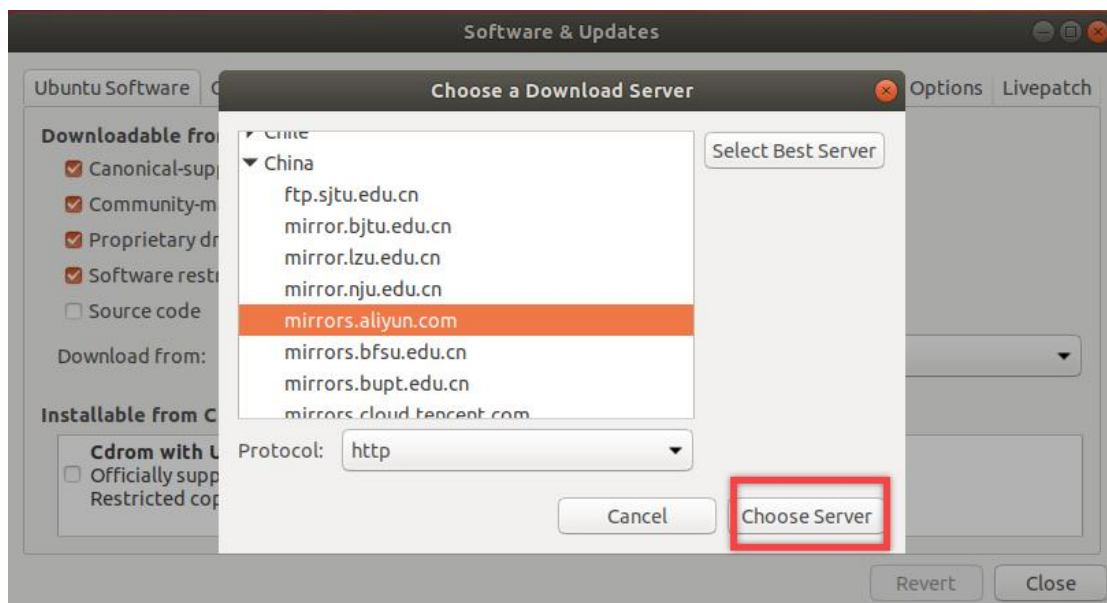
3) 打开以后，依次点击下载自->其他站点 “Download from->Other” 。





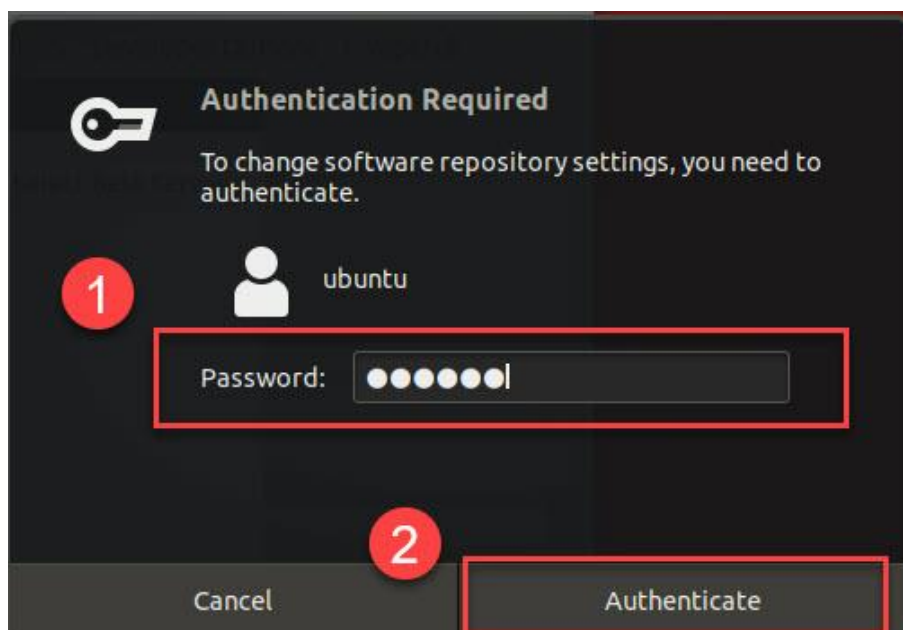
4) 滑动找到阿里云 “China->mirrors.aliyun.com” 的服务器。



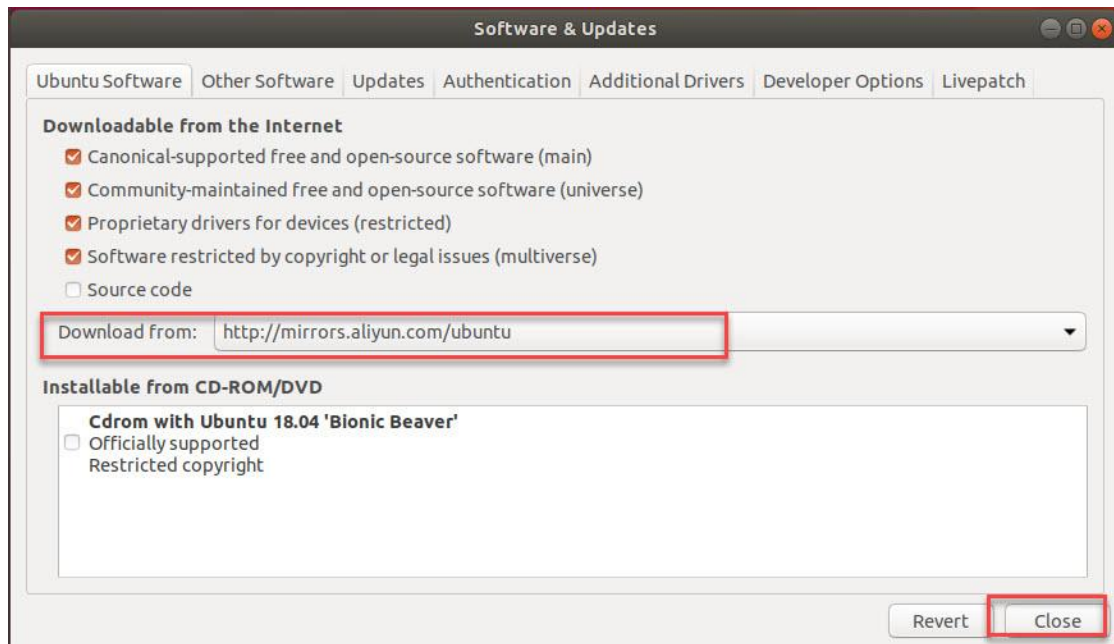


5) 如果不确定要选择哪个服务器，也可以点击选择最佳服务器“**Select Best Server**”，会执行一系列的测试，系统进行匹配。但是注意有的时候匹配可能不那么准确。

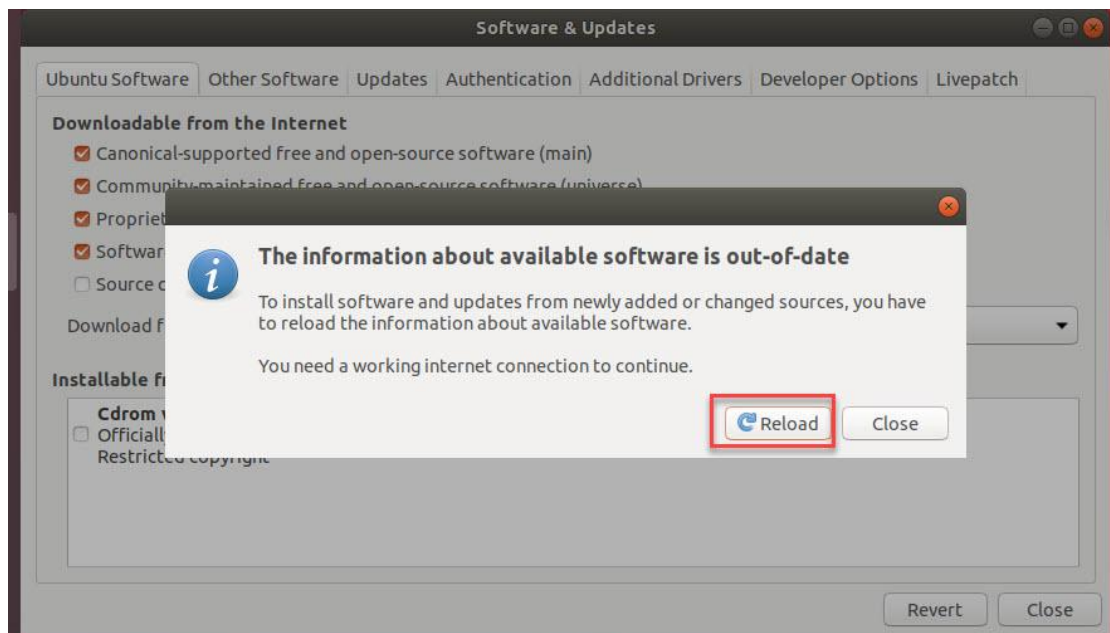
选择完成后，会提示认证，输入密码“**ubuntu**”点击“**Authenticate**”。

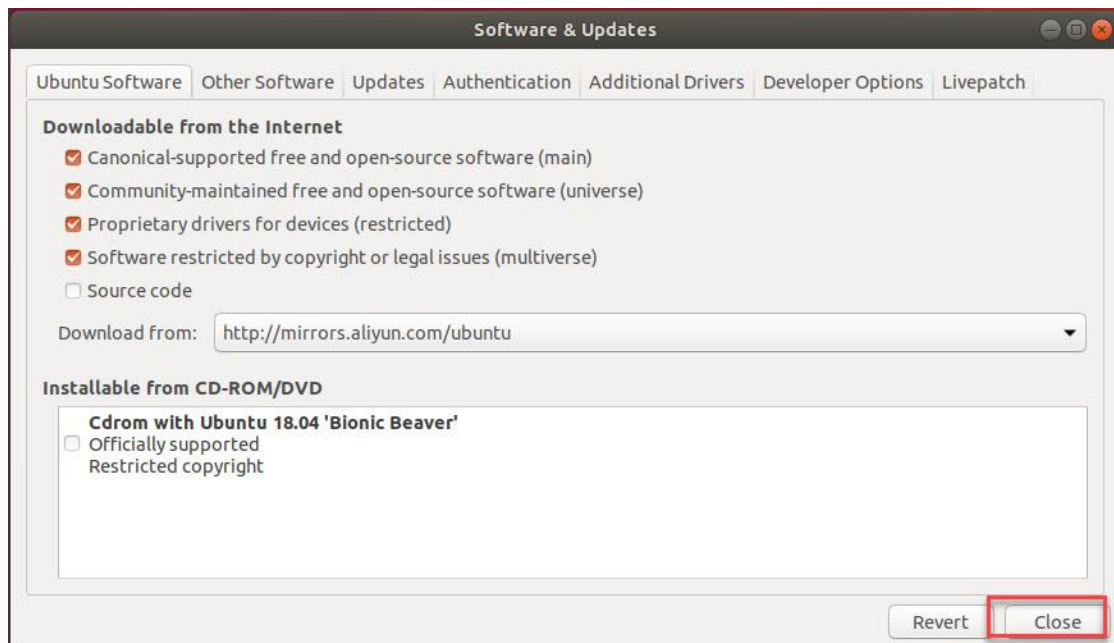
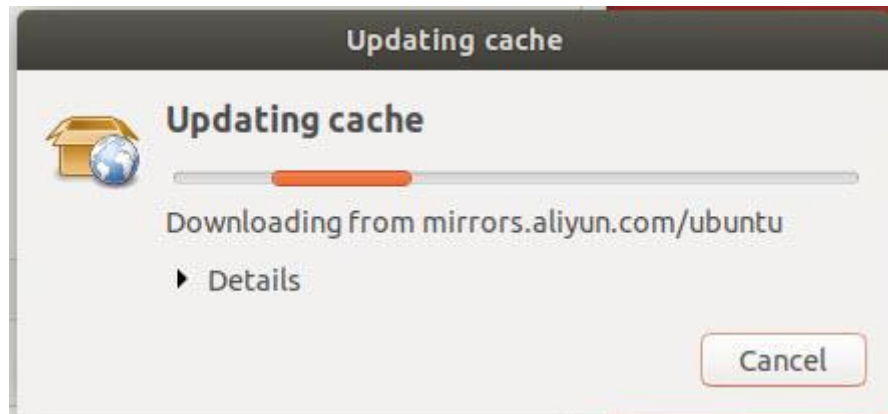


6) 认证完成后，点击关闭即可。



7) 若出现可用软件信息已过时的提示。点击“Reload”等待更新即可，更新完成后再点击“Close关闭页面”。





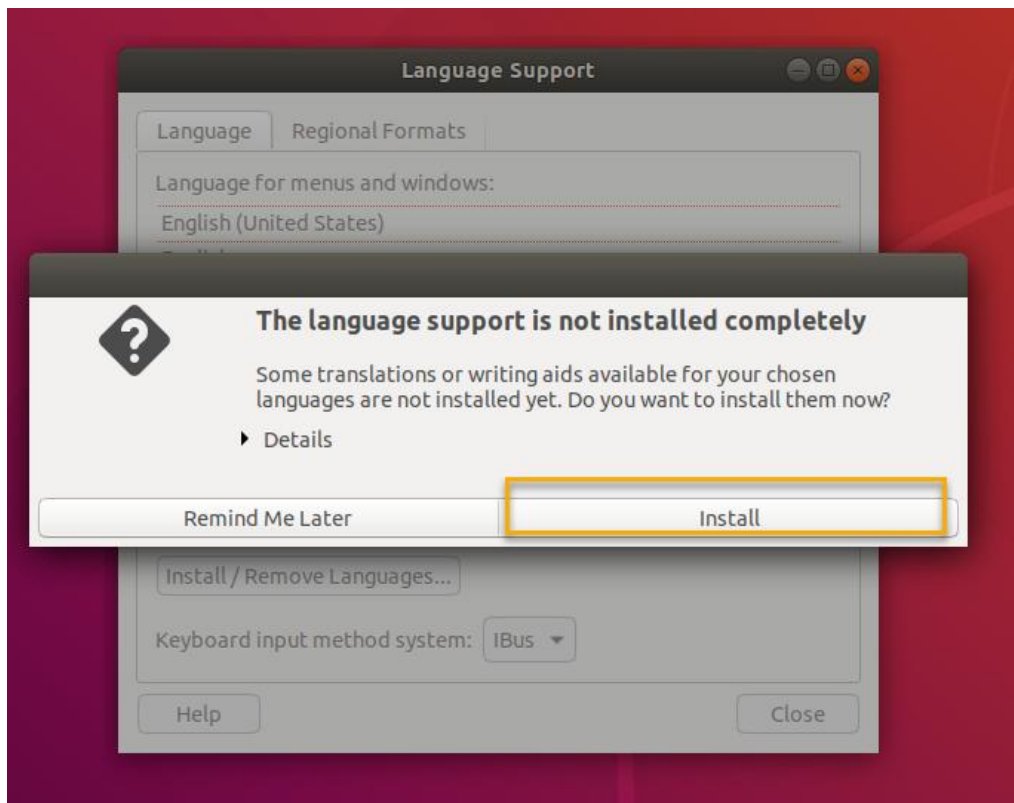
4.4 初次配置

由于虚拟机镜像默认为英文系统界面，我们课程后续的开发也均为英文界面。用户可以根据需要自行更改系统语言及设置中文输入法。具体方法如下所示：

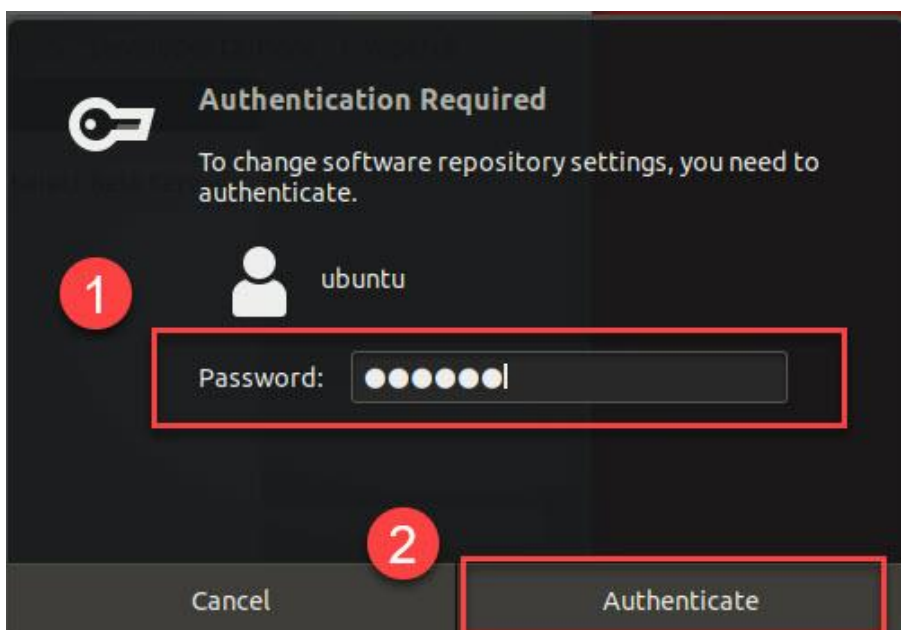
- 1) 点击系统左下角的按钮，在搜索栏输入“Language Support”，然后双击打开此按钮。



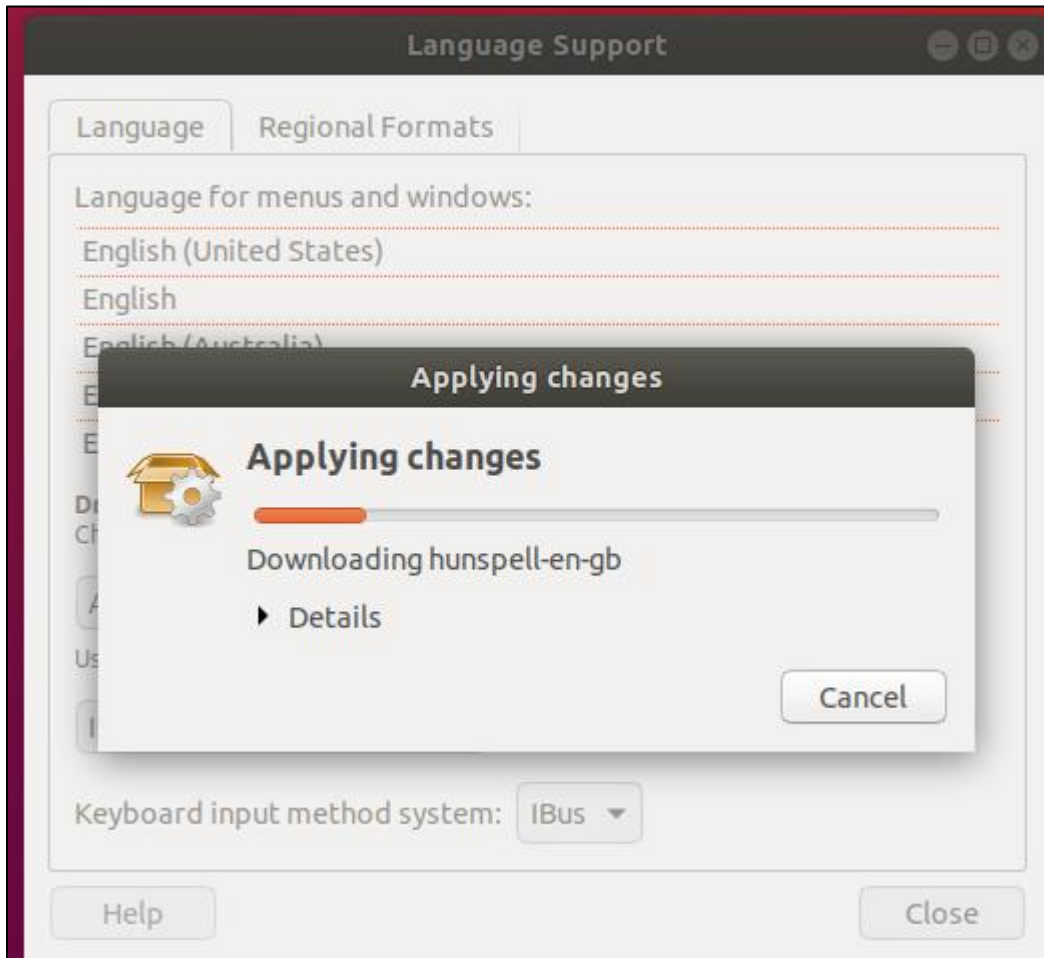
2) 打开后，会弹出下方图示界面，点击“Install”进行下载语言包。



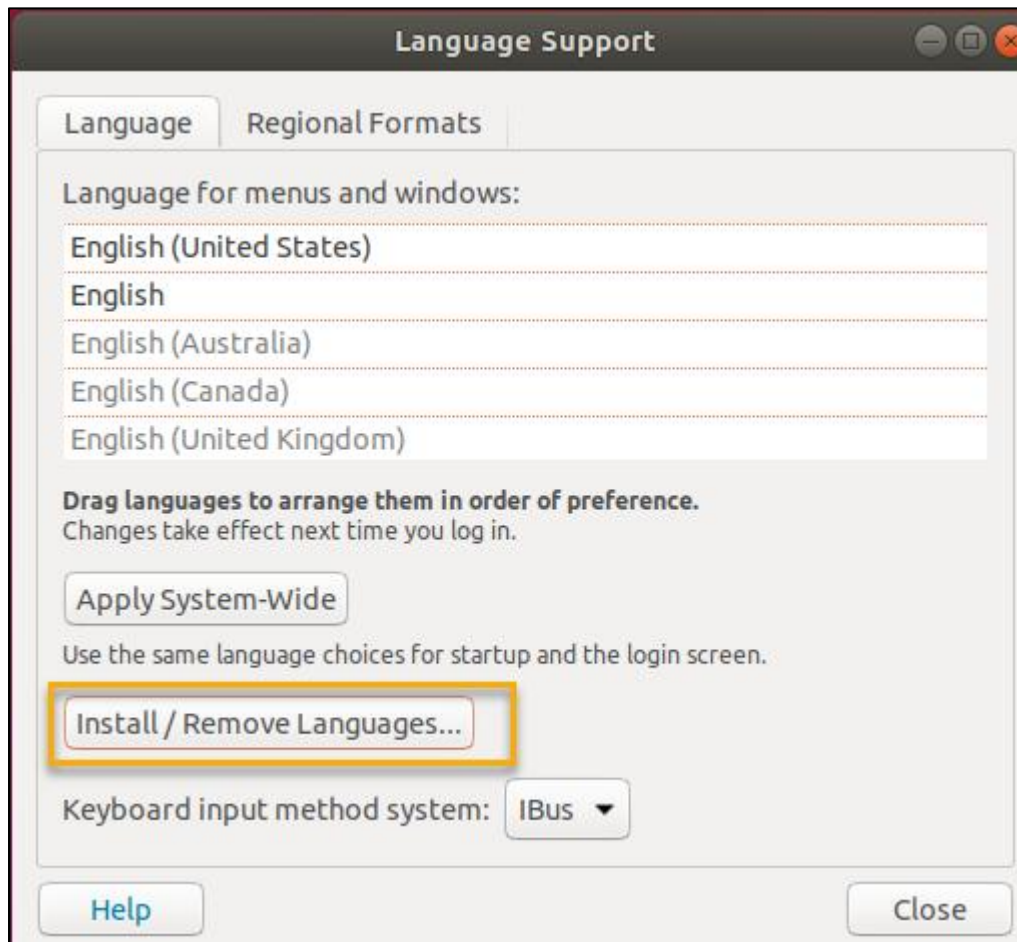
3) 输入密码“ubuntu”，点击“Authenticate”。

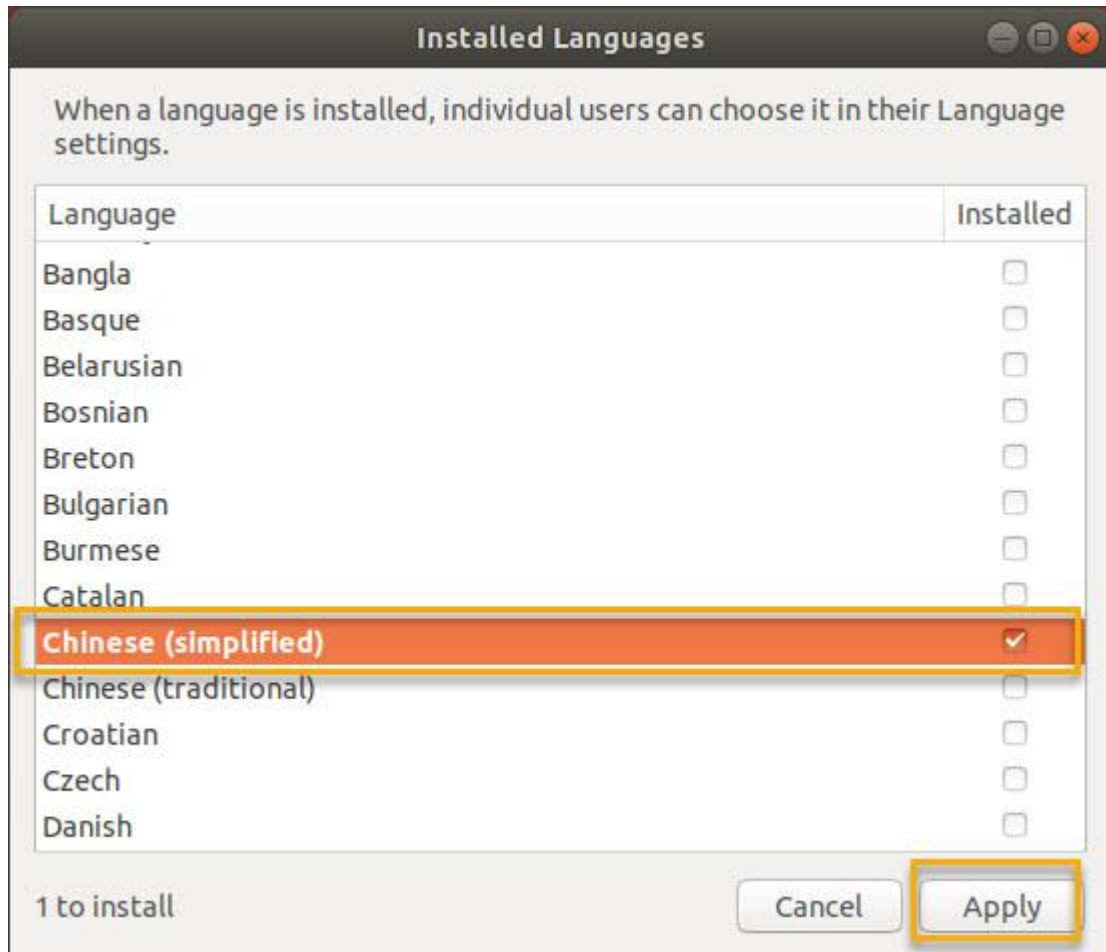


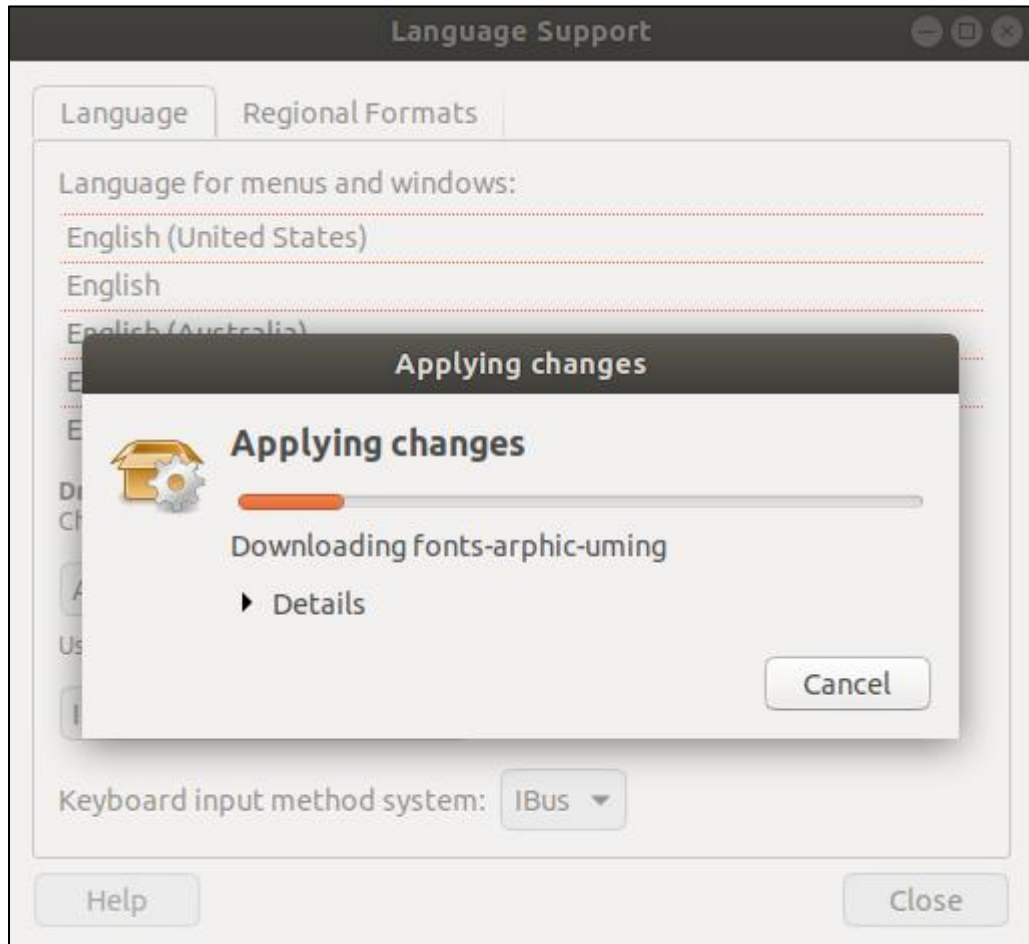
4) 然后等待语言包安装完成即可。



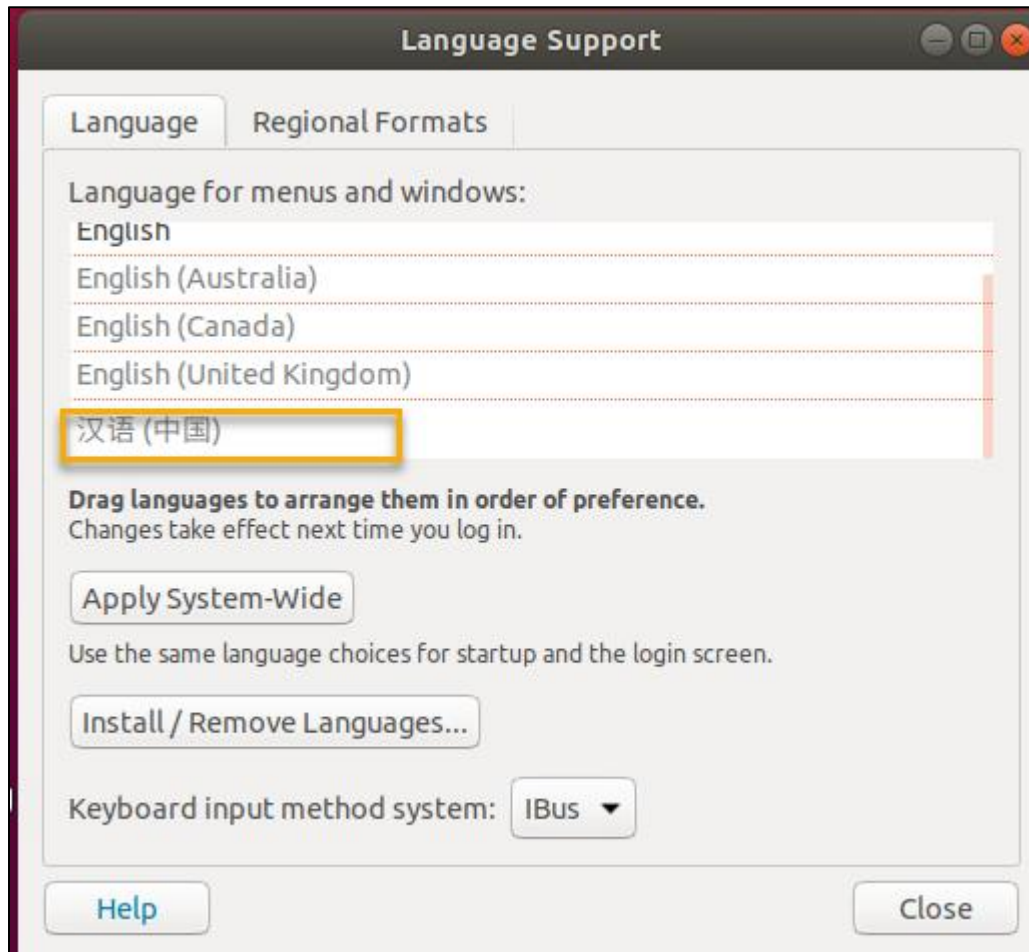
5) 下载完成后, 点击 “Install/Remove language” 按钮。添加 “Chinese(simplified)” 后, 点击 “Apply” 即可。

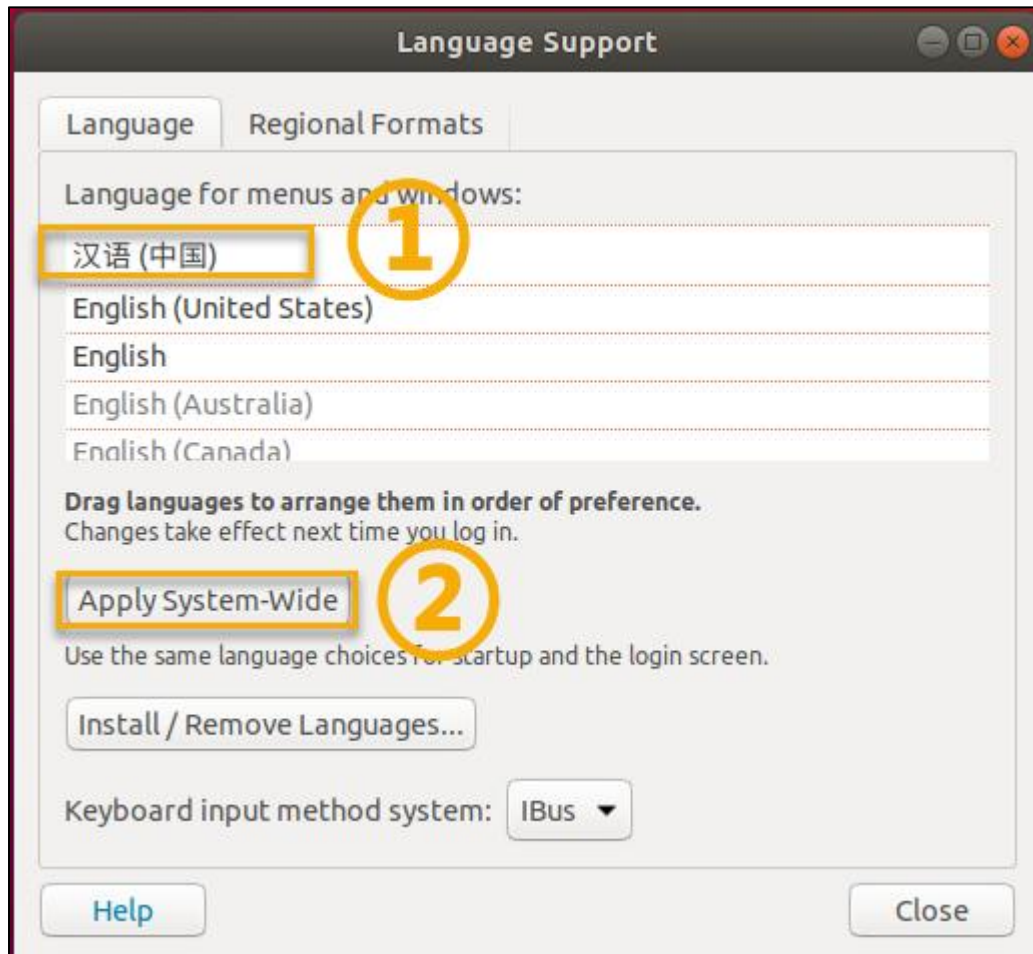






- 6) 安装完成后回到下面的界面，把汉语从最后一位通过鼠标拖到第一个。



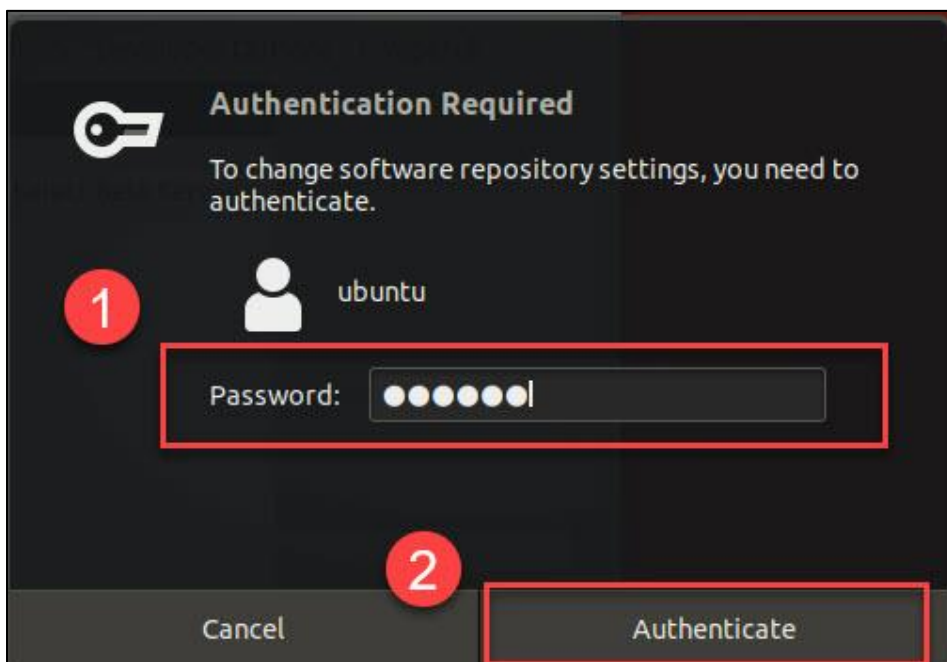


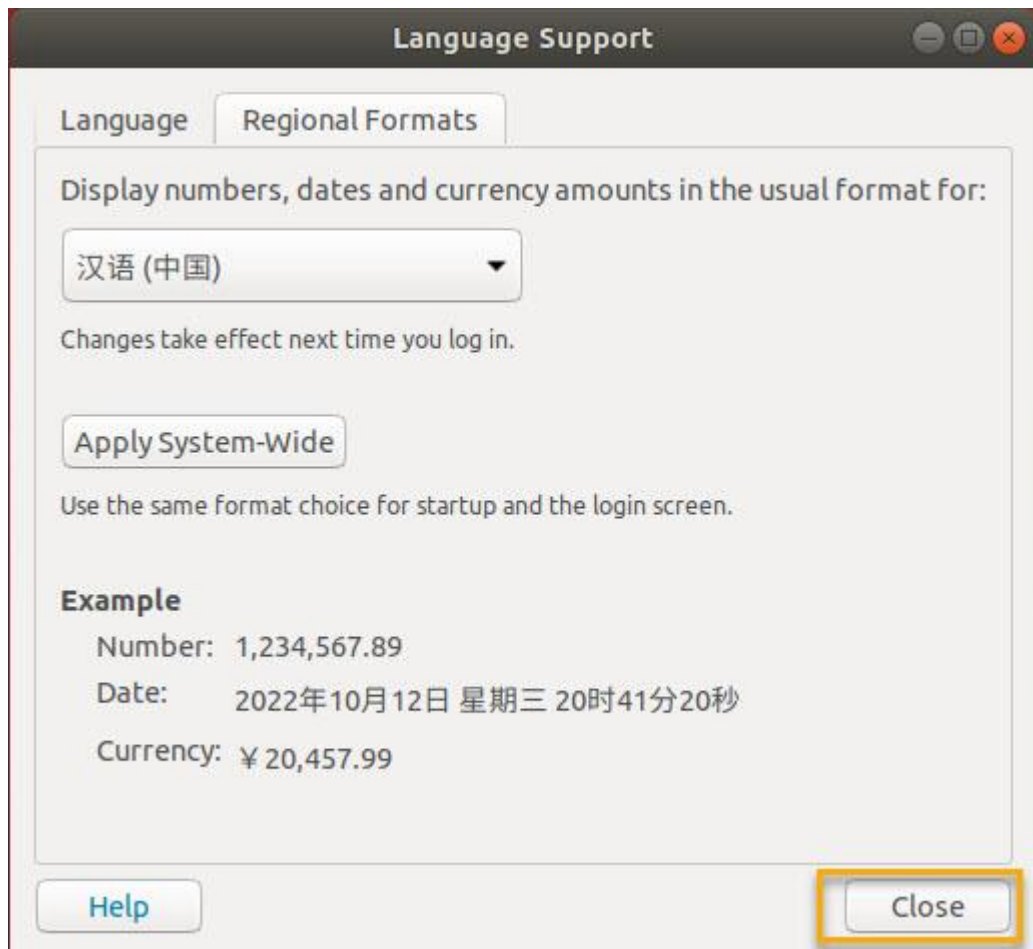


7) 然后切换到“**Regional Formats**”，选择“**汉语（中国）**”，点击“**Apply System-wide**”，弹出密码确认的话就输入密码，授权就可以了。

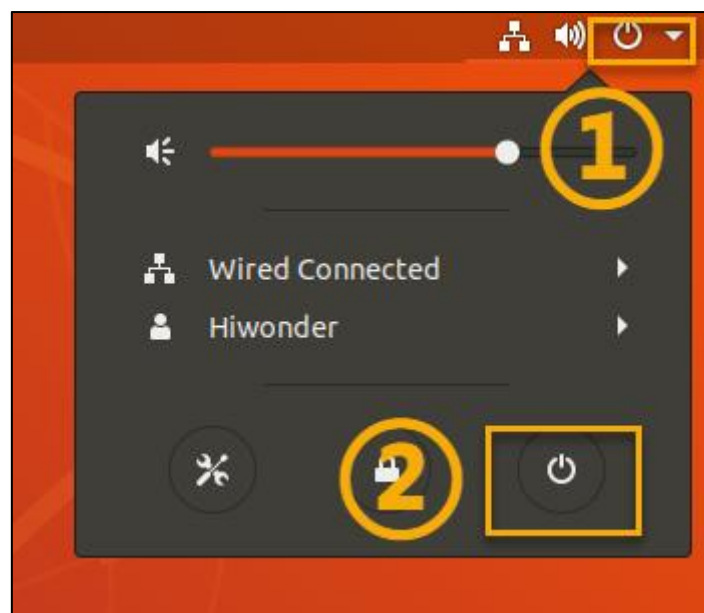


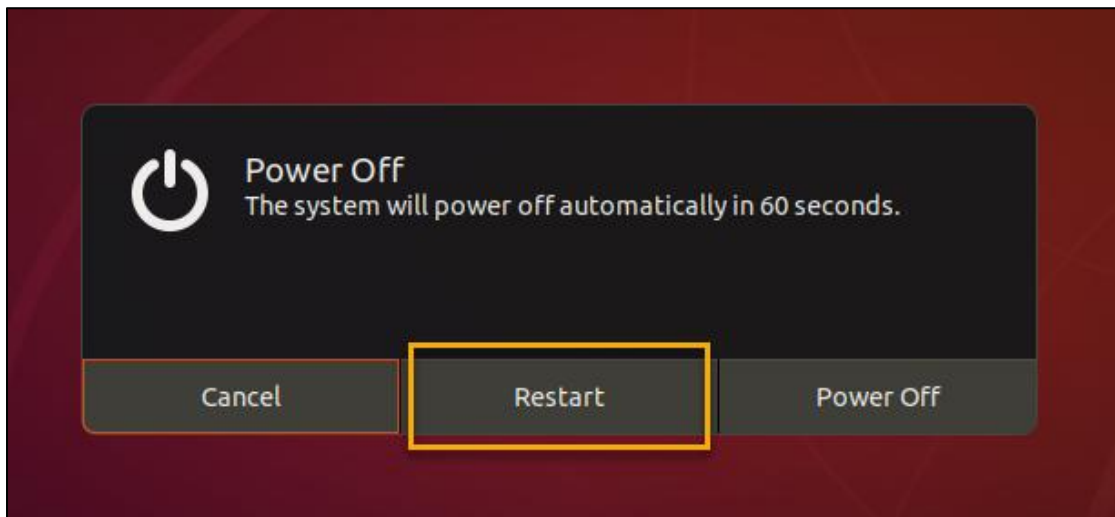
8) 然后再次输入密码“ubuntu”，认证完成后点击“Close”



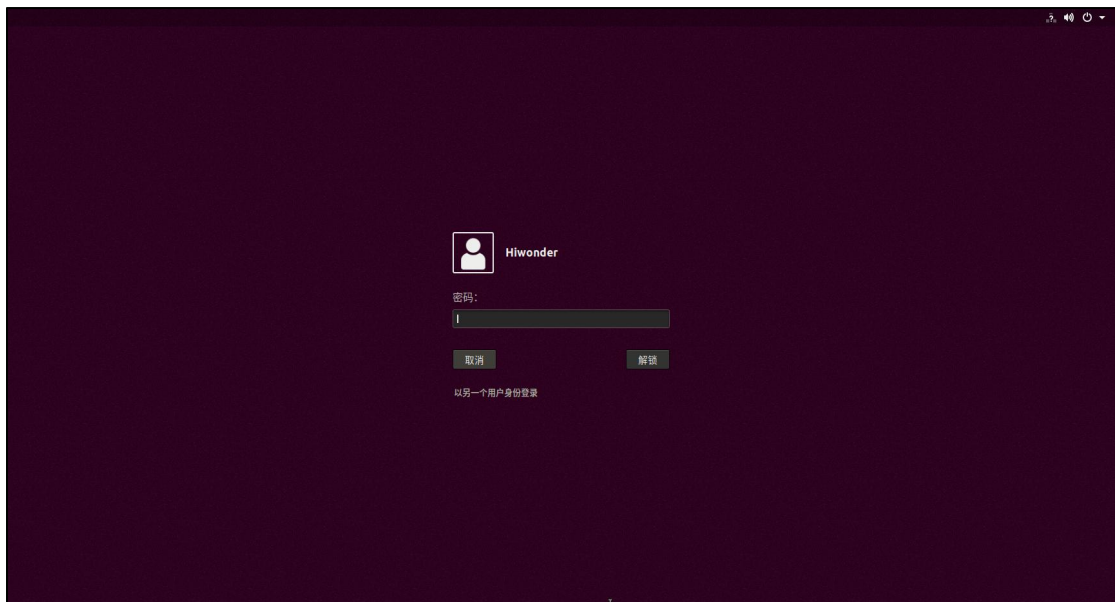


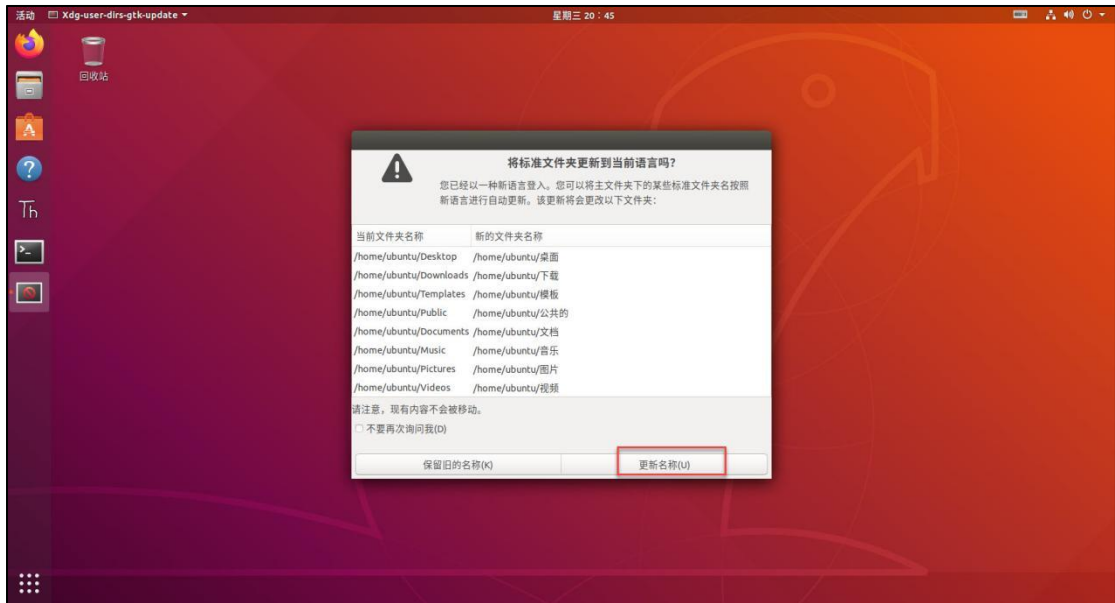
9) 按照下图所示进行重启。





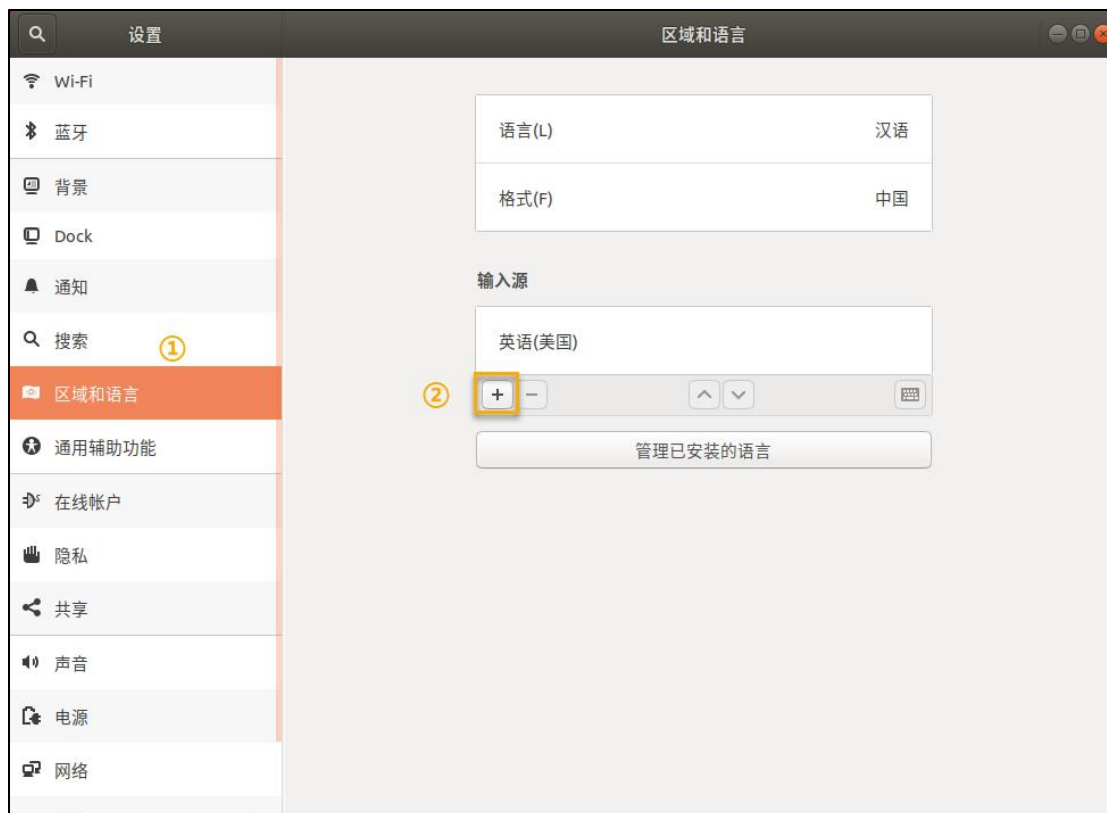
10) 重启后，可以看到界面已经中文成功设置，点击“更新名称”即可。





11) 接下来我们进行中文输入法的设置，点击设置按钮，点击“区域和语言”，在展开的右侧界面内，找到“输入源”，点击下方的“+”按钮。





12) 点击“汉语”，然后在展开的输入法中选择第一个，点击“添加”。（这里以第一种拼音为例进行添加，有五笔需求的用户可自行选择）



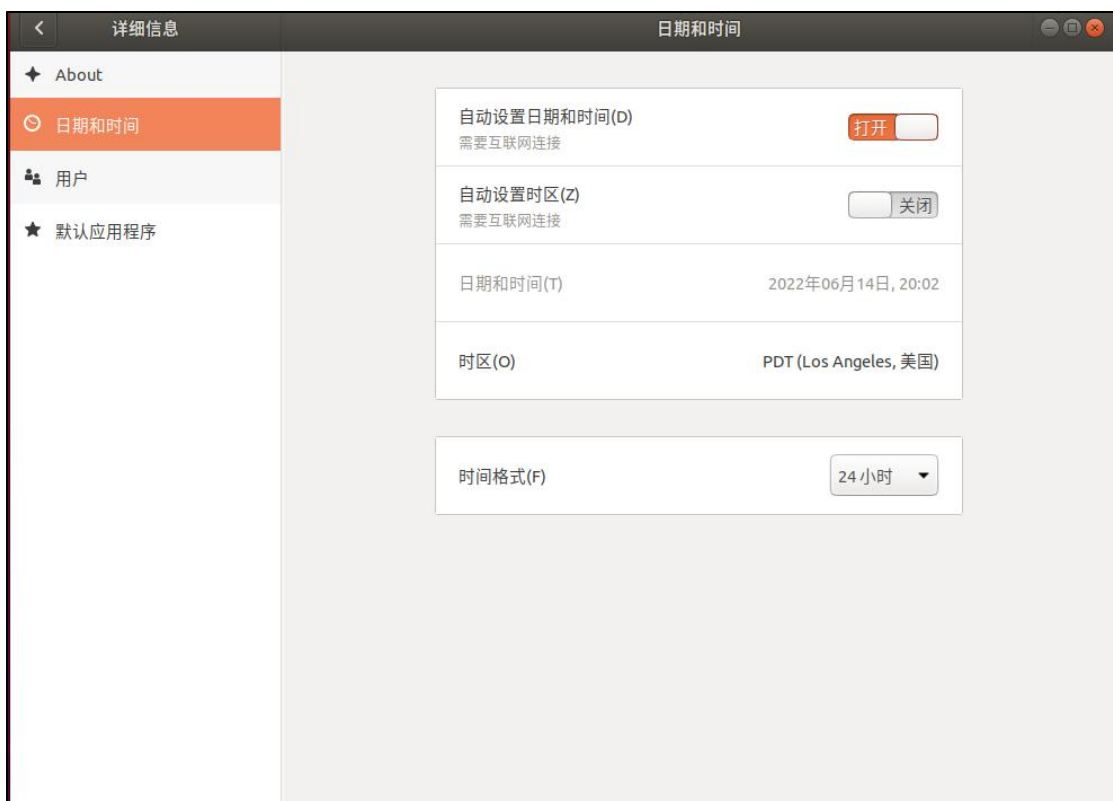


13) 添加完成后，界面的右上角将可看到添加结果。

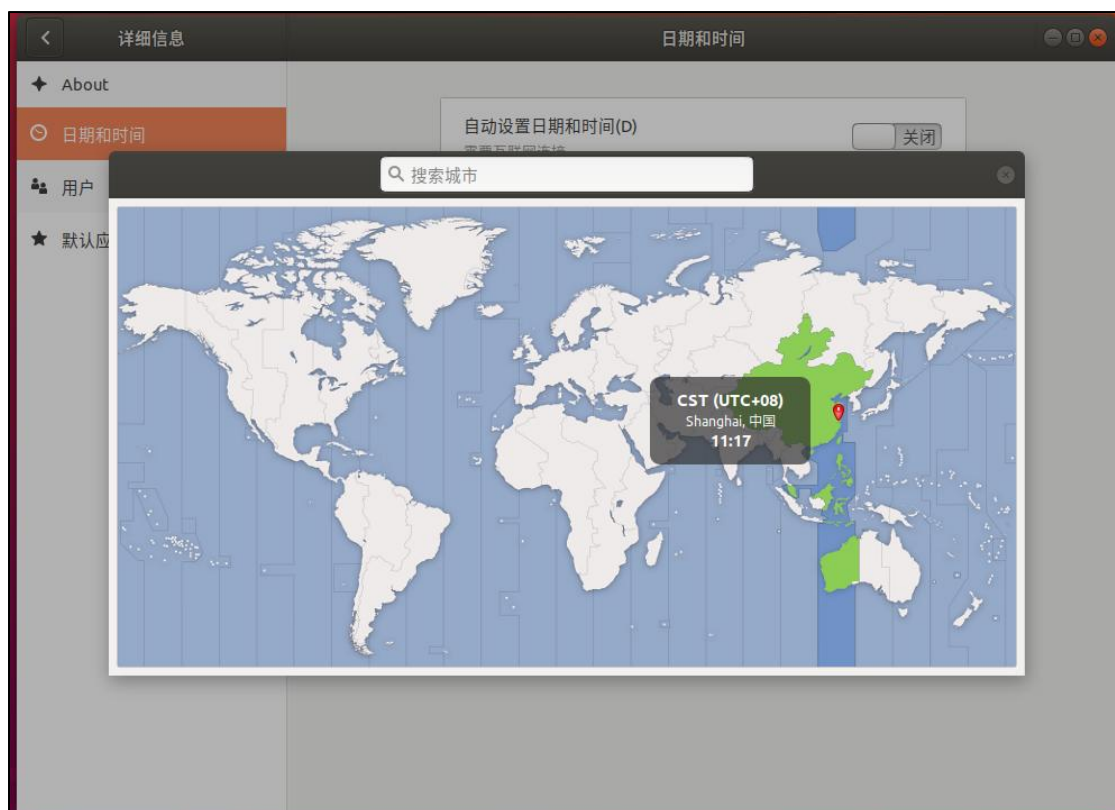
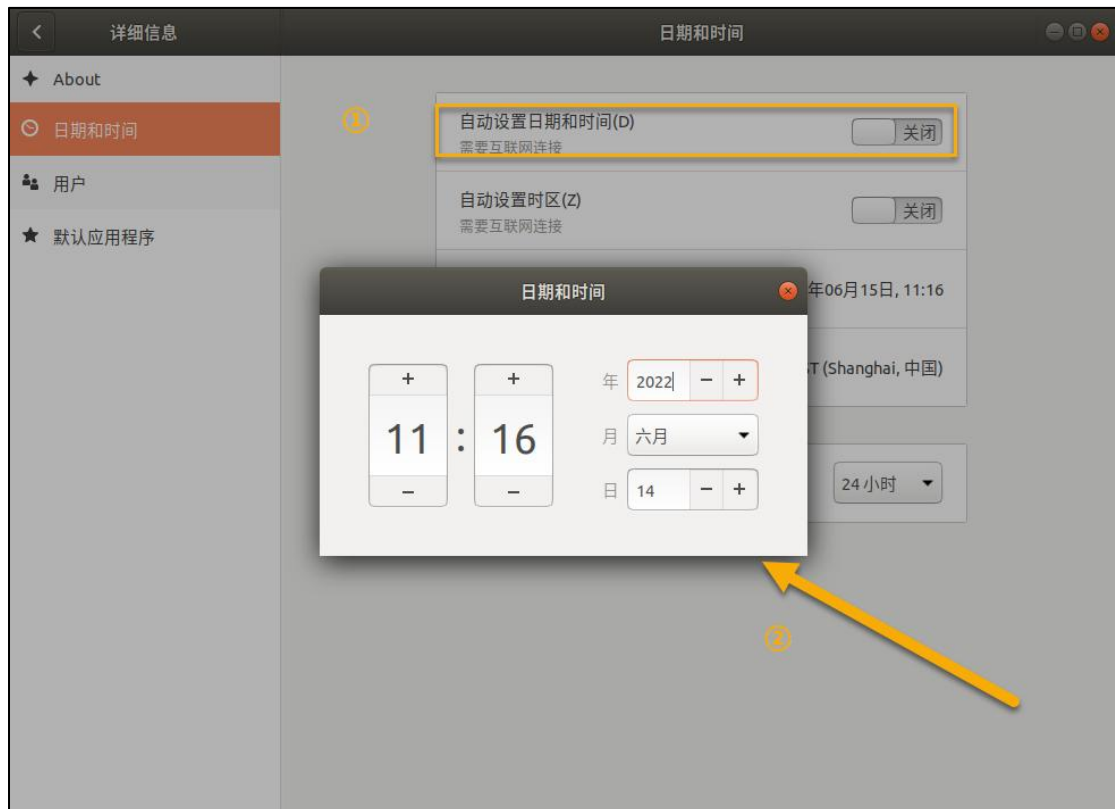


同 Windows 中英文切换快捷键不同的是，按“Win 键+空格键”即可切换输入法。

14) 最后我们来对系统日期和时间进行设置，同样还是打开设置，搜索“日期和时间”。



15) 关闭“自动设置日期和时间”，可以在下方“日期和时间”内进行设置。点击“时区”，选择“Shanghai, 中国”。

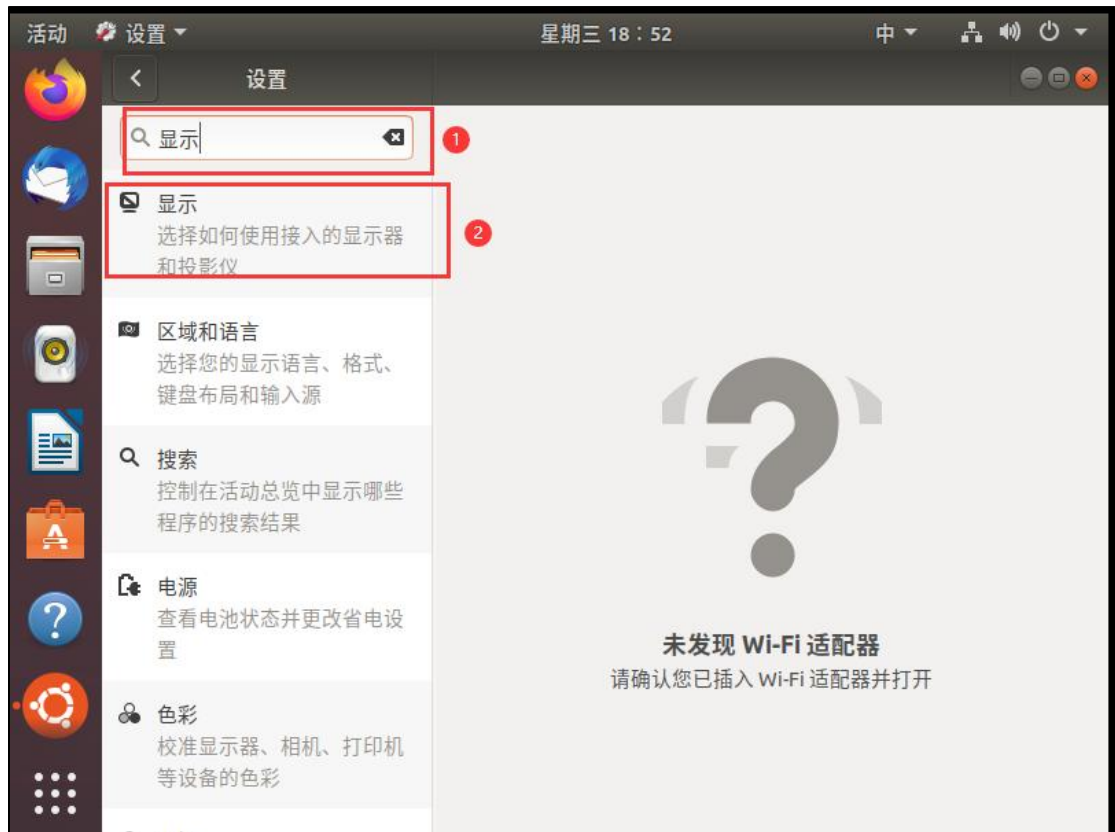


4.5 修改分辨率

如果需要修改显示的分辨率，我们可以通过设置来改变。

1) 打开设置，点击左上角的搜索按钮，输入“显示”。

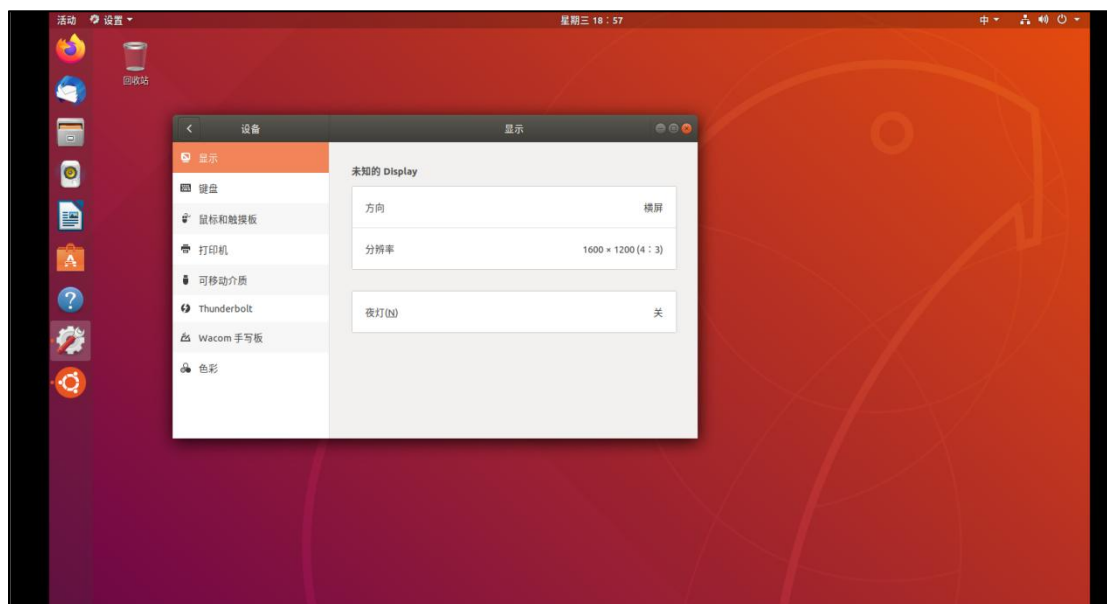




2) 根据个人需求选择显示的分辨率，然后按照后续提示操作即可完成更改。



3) 这里完成更改后，效果如下：



5. 替换语音资源包和 APPID

5.1 申请离线语音资源和 APPID

由于我们使用的是离线语音识别，所以需要申请科大讯飞的离线语音资源。

1) 打开讯飞开放平台网页，网址：<https://www.xfyun.cn>，注册账号。



2) 点击网页右上角的“控制台->我的应用”，新建应用。



3) 根据提示信息输入完内容后，点击提交。

① 为保证账户安全，平台将对未实名认证用户进行能力调用次数以及其他权益限制，建议您优先完成实名认证 [立即实名认证 >>](#)

⚙️ 我的应用 > 创建应用

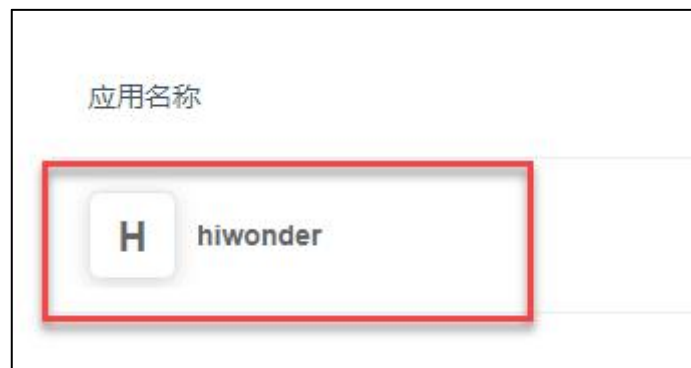
* 应用名称
请设定一个应用名称，少于30个字符
请填写应用名称

* 应用分类
应用分类标签最多选一个

* 应用功能描述
请简述使用场景、应用特点等信息，不超过300个字符

[提交](#) [返回我的应用](#)

4) 打开刚刚新建的应用。



5) 点击“语音识别->离线命令词识别”，可以在下图红框内找对应的 APPID，然后找到“离线命令词识别 SDK->Linux MSC”，点击下载。

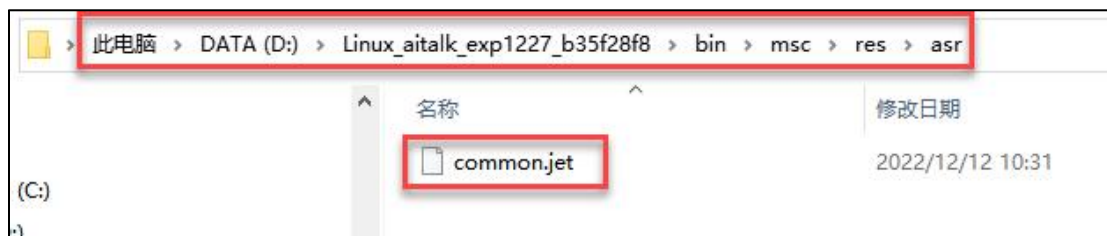
SDK名称	版本	操作
Android MSC	1143	下载 文档
Linux MSC	1227	下载 文档
Windows MSC	1126	下载 文档
iOS MSC	1174	下载 文档

*讯飞语音SDK也支持多种能力的打包组合，若有需要请前往[讯飞SDK下载页](#)下载组合SDK。

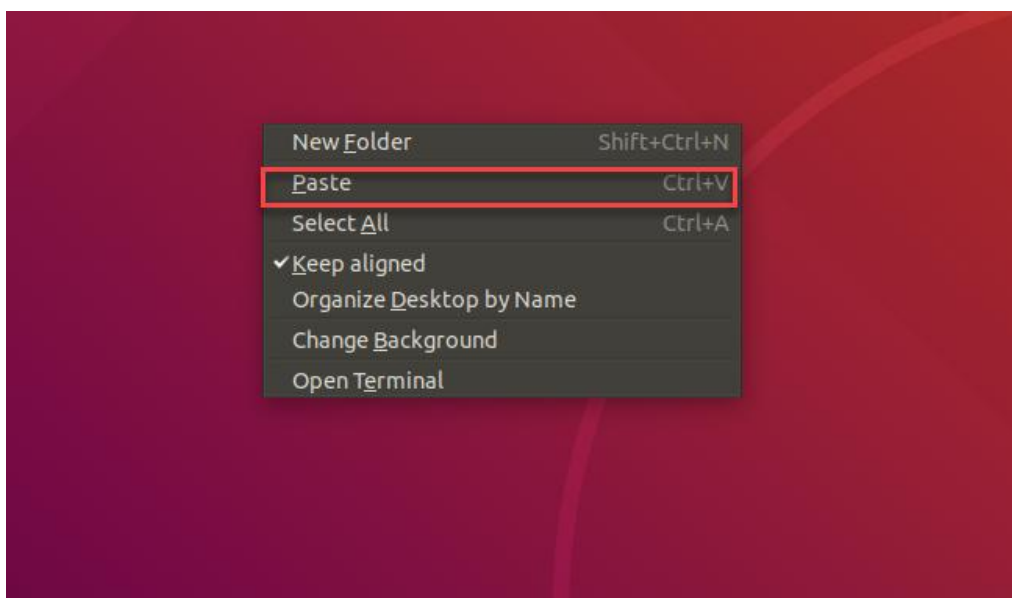
注意：每次申请一个新的应用只能免费使用九十天，后续使用需要收费。当我们的应用到期的时，我们可以申请新的应用，每个人可以申请五次。申请新应用的方法，与上文一致。

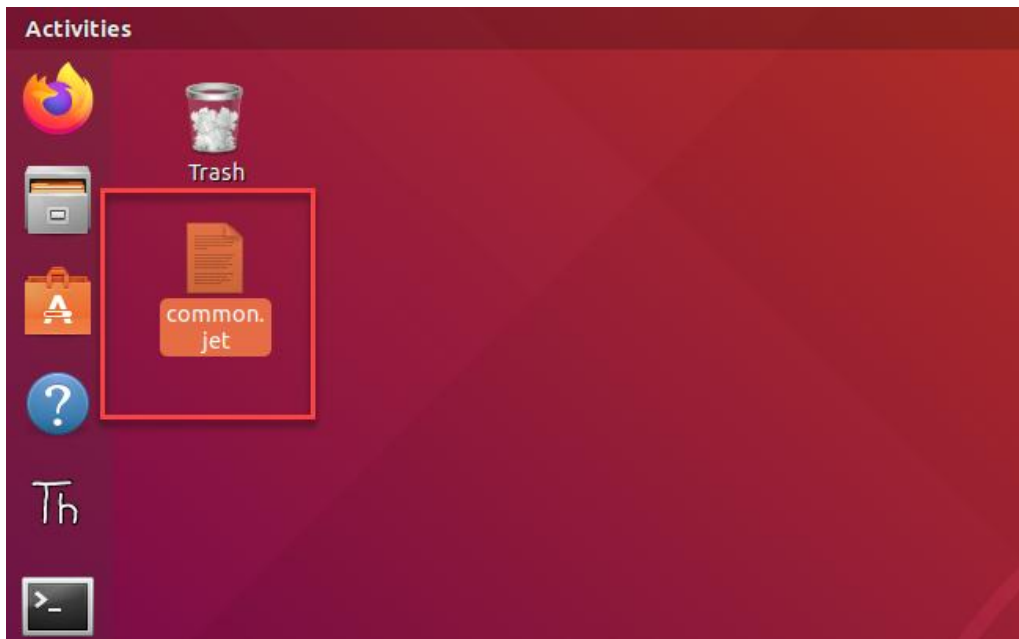
5.2 替换离线语音资源和 ID

- 1) 将下载好的文件解压，并找到离线语音资源“**common.jet**”。



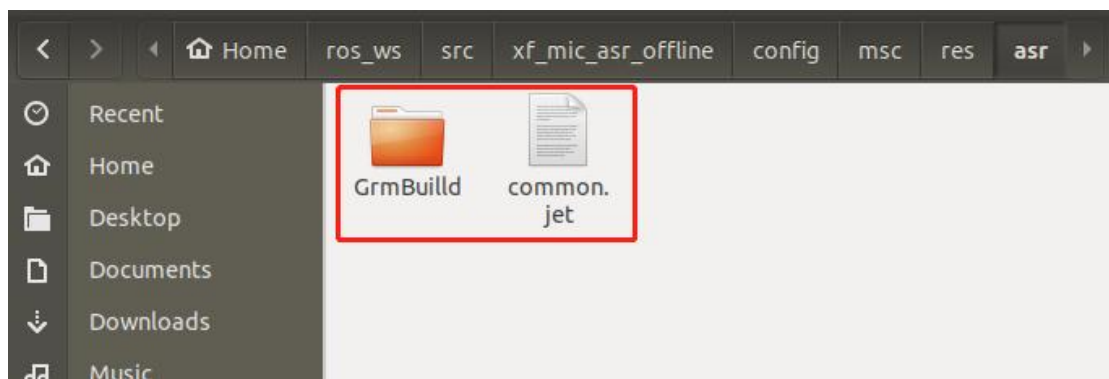
- 2) 将其复制后，打开虚拟机，右键桌面空白区域，选择粘贴。



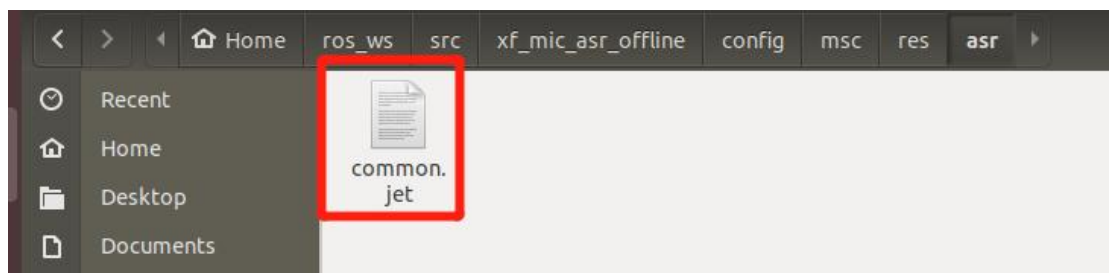


3) 打开虚拟机内的 Ubuntu 系统，打开路径：

“`ros_ws/src/xf_mic_asr_offline/config/msc/res/asr/`”，进入存放离线语音资源的文件夹，将红框内的文件删除。

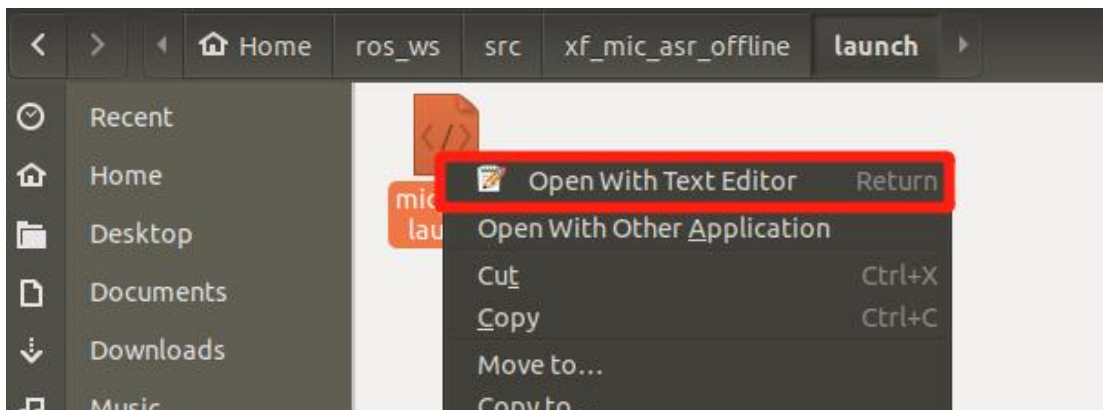


4) 将第一步获得的文件放入文件夹。



5) 打开路径 “`ros_ws/src/xf_mic_asr_offline/launch`”，右键

“mic_init.launch1” 文件，选择红框内容。



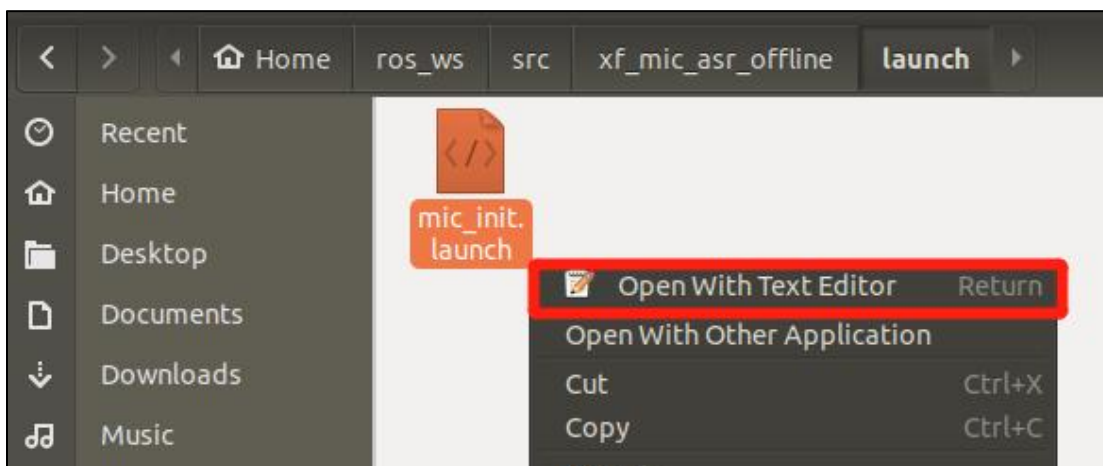
6) 将红框内的 appid 设置成在科大讯飞得到的 appid,, 修改完成后按下 “Ctrl+C” 保存（注意：离线语音资源需与 appid 相对应）。

```
<?xml version="1.0"?>
<launch>
  <arg name="appid" default="b35f28f8"/>
  <arg name="confidence" default="10"/> <!-- 语音识别结果自信度阈值，取值：0-100(voice recognition result confidence ranging from 0 to 100)-->
  <arg name="seconds_per_order" default="15"/> <!-- 每次语音指令录音长度，单位：秒(recording length of each voice command in seconds)-->
  <arg name="chinese_awake_words" default="xiao3 huan4 xiao3 huan4"/>
  <arg name="english_awake_words" default="hello hi wonder"/>
  <arg name="language" default="Chinese"/>
</launch>
```

5.3 用户参数修改

在修改完 APPID 后，若想要对语音识别阈值，录音时长，唤醒词，唤醒语音进行修改，可参照下文所示方法。

1) 打开路径 “ros_ws/src/xf_mic_asr_offline/launch”，右键
“mic_init.launch1” 文件，选择红框内容。



2) 我们可以根据下图红框中的两参数对语音结果的置信度设置阈值, 以及对每次录入语音指令的时长进行设置。

```
<?xml version="1.0"?>
<launch>
  <arg name="appid" default="b35f28f8"/>
  <arg name="confidence" default="18"/> <!-- 语音识别结果自信度阈值, 取值:
0-100(voice recognition result confidence ranging from 0 to 100)-->
  <arg name="seconds_per_order" default="15"/> <!-- 每次语音指令录音长度, 单位: 秒
(recording length of each voice command in seconds)-->|
  <arg name="chinese_awake_words" default="xiao3 huan4 xiao3 huan4"/>
  <arg name="english_awake_words" default="hello hi wonder"/>
  <arg name="language" default="Chinese"/>
```

3) 根据下图红框中的参数修改中文或英文唤醒词。

```
<?xml version="1.0"?>
<launch>
  <arg name="appid" default="b35f28f8"/>
  <arg name="confidence" default="18"/> <!-- 语音识别结果自信度阈值, 取值:
0-100(voice recognition result confidence ranging from 0 to 100)-->
  <arg name="seconds_per_order" default="15"/> <!-- 每次语音指令录音长度, 单位: 秒
(recording length of each voice command in seconds)-->|
  <arg name="chinese_awake_words" default="xiao3 huan4 xiao3 huan4"/>
  <arg name="english_awake_words" default="hello hi wonder"/>
  <arg name="language" default="Chinese"/>
```

中文唤醒词语法格式: “拼音 1+声调 拼音 2+声调 拼音 3+声调 ...”;

英文唤醒词语法格式: “单词 1 单词 2 单词 3 ...”。

4) 根据下图红框中参数修改该唤醒语言, 若修改为英文, 将其改为“English”即可。

```
<?xml version="1.0"?>
<launch>
  <arg name="appid" default="b35f28f8"/>
  <arg name="confidence" default="18"/> <!-- 语音识别结果自信度阈值, 取值:
0-100(voice recognition result confidence ranging from 0 to 100)-->
  <arg name="seconds_per_order" default="15"/> <!-- 每次语音指令录音长度, 单位: 秒
(recording length of each voice command in seconds)-->|
  <arg name="chinese_awake_words" default="xiao3 huan4 xiao3 huan4"/>
  <arg name="english_awake_words" default="hello hi wonder"/>
  <arg name="language" default="Chinese"/>
```

5) 修改完成后按下“Ctrl+S”保存即可。

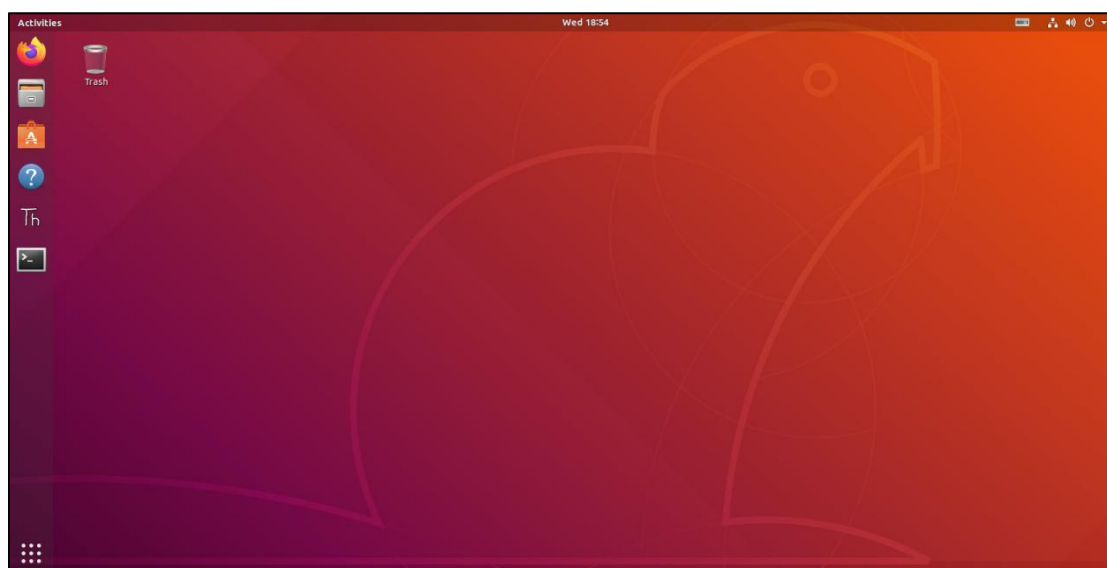
6. 配置麦克风端口

6.1 配置简介

下面我们需要进行端口配置，为后续开启麦克风的初始化节点课程做准备。

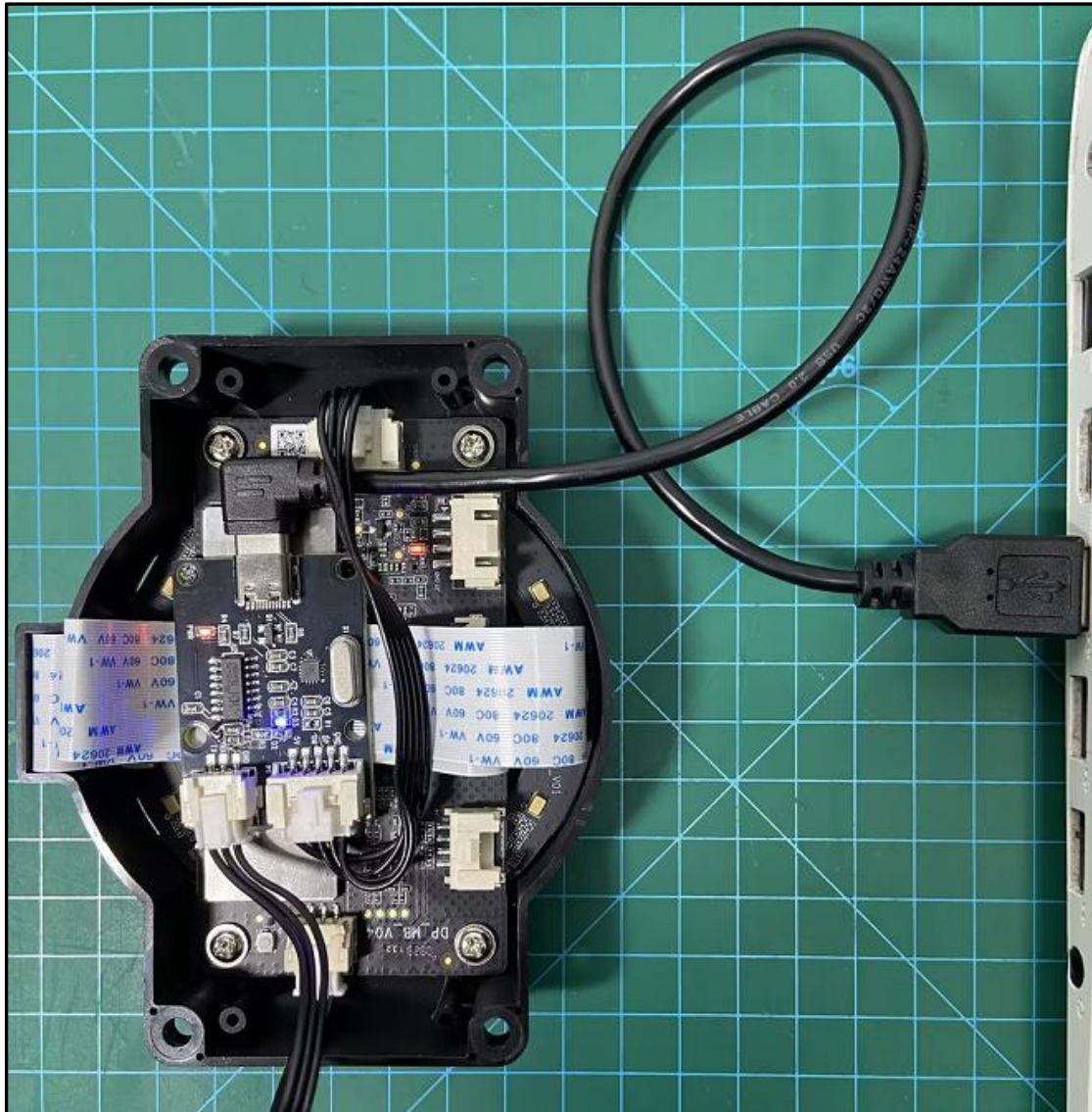
6.2 配置步骤

1) 开启虚拟机。

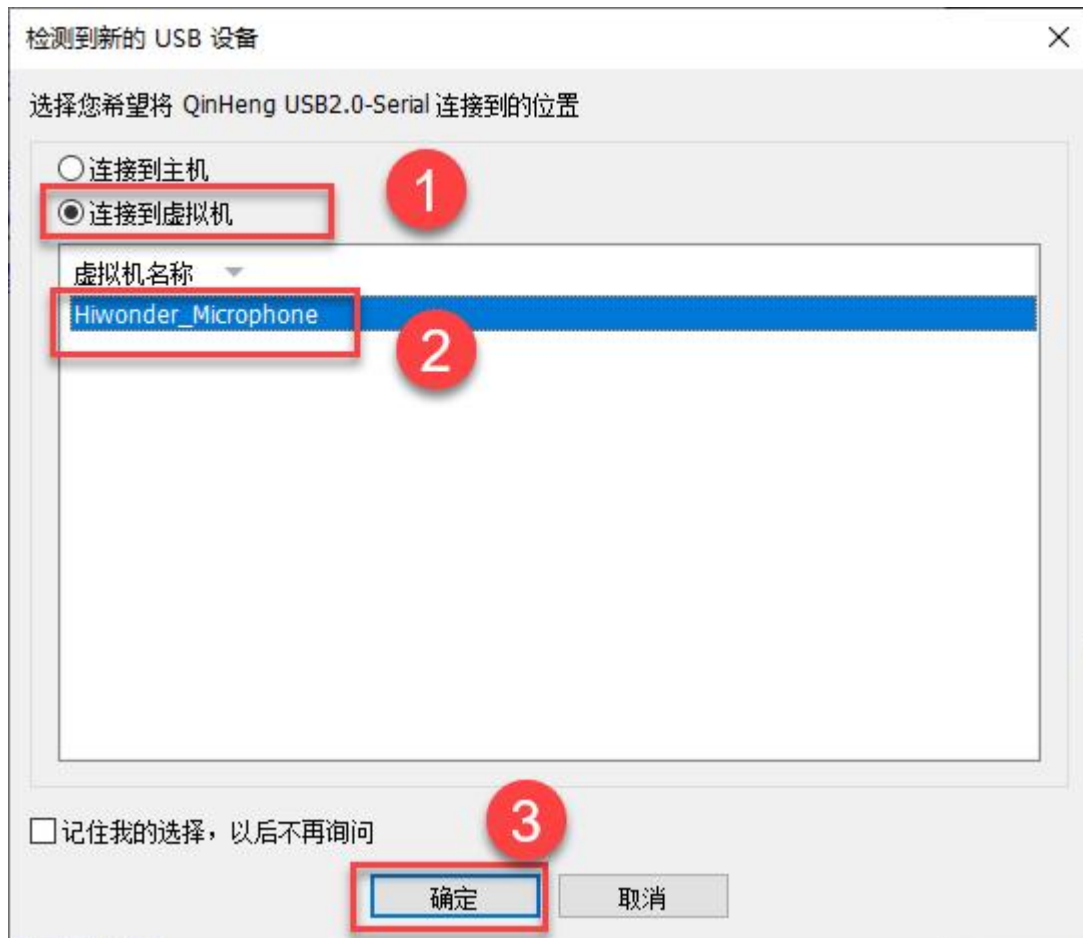


2) 参照本文档同路径下的“5 替换语音资源包和 PPID/5.1 申请离线语音资源和 APPID”将申请及替换离线语音资源包。

3) 将麦克风阵列接入电脑中，具体连接方法，可参照“3.接线与串口调试/3.1 环形六路麦克风阵列接线”。



4) 在弹出的窗口中，选择将设备连接到虚拟机。





5) 连接完成后, 按下快捷键“**Ctrl+Alt+T**”打开命令行终端, 输入指令“**ls /dev/tty***”, 可以查看到麦克风的串口端号, 如下图红框内容。

```
ubuntu@ubuntu-virtual-machine:~$ ls /dev/tty*
/dev/tty /dev/tty15 /dev/tty22 /dev/tty3 /dev/tty37 /dev/tty44 /dev/tty51 /dev/tty59 /dev/tty62 /dev/ttyS13 /dev/ttyS20 /dev/ttyS28 /dev/ttyS7
/dev/tty0 /dev/tty16 /dev/tty23 /dev/tty30 /dev/tty38 /dev/tty45 /dev/tty52 /dev/tty6 /dev/ttyCH341USB0 /dev/ttyS14 /dev/ttyS21 /dev/ttyS29 /dev/ttyS8
/dev/tty1 /dev/tty17 /dev/tty24 /dev/tty31 /dev/tty39 /dev/tty46 /dev/tty53 /dev/tty60 /dev/ttyprnl /dev/ttyS15 /dev/ttyS22 /dev/ttyS3 /dev/ttyS9
/dev/tty10 /dev/tty18 /dev/tty25 /dev/tty32 /dev/tty4 /dev/tty47 /dev/tty54 /dev/tty61 /dev/ttyS0 /dev/ttyS16 /dev/ttyS23 /dev/ttyS30 /dev/ttyS6
/dev/tty11 /dev/tty19 /dev/tty26 /dev/tty33 /dev/tty40 /dev/tty48 /dev/tty55 /dev/tty62 /dev/ttyS1 /dev/ttyS17 /dev/ttyS24 /dev/ttyS31
/dev/tty12 /dev/tty2 /dev/tty27 /dev/tty34 /dev/tty41 /dev/tty49 /dev/tty56 /dev/tty63 /dev/ttyS10 /dev/ttyS18 /dev/ttyS25 /dev/ttyS4
/dev/tty13 /dev/tty20 /dev/tty28 /dev/tty35 /dev/tty42 /dev/tty5 /dev/tty57 /dev/tty7 /dev/ttyS11 /dev/ttyS19 /dev/ttyS26 /dev/ttyS5
/dev/tty14 /dev/tty21 /dev/tty29 /dev/tty36 /dev/tty43 /dev/tty50 /dev/tty58 /dev/tty8 /dev/ttyS12 /dev/ttyS2 /dev/ttyS27 /dev/ttyS6
```

6) 输入指令“**cd ros_ws/src/xf_mic_asr_offline/launch/**”进入文件目录, 输入指令“**vim mic_init.launch**”打开 launch 文件。

```
ubuntu@ubuntu-virtual-machine:~$ cd ros_ws/src/xf_mic_asr_offline/launch/
ubuntu@ubuntu-virtual-machine:~/ros_ws/src/xf_mic_asr_offline/launch$ vim mic_init.launch
```

7) 将红框内的串口端号改为刚才 5) 获取到的“**/dev/ttyCH341USB0**”, 保存退出。

```
<?xml version="1.0"?>
<launch>
  <arg name="appid" default="b35f28f8"/>
  <arg name="confidence" default="18"/> <!-- 语音识别结果自信度阈值，取值：0-100(voice recognition re
  <arg name="seconds_per_order" default="15"/> <!-- 每次语音指令录音长度，单位：秒(recording length of each
  <arg name="chinese_awake_words" default="xiao3 huan4 xiao3 huan4"/>
  <arg name="english_awake_words" default="hello hi wonder"/>
  <arg name="language" default="Chinese"/>

  <node pkg="xf_mic_asr_offline" type="awake_node.py" name="awake_node" output="screen">
    <param name="port" value="/dev/ttyUSB0"/>
    <param name="mic_type" value="mic6_circle"/>
    <param if="$(eval language == 'Chinese')" name="awake_word" value="$(arg chinese_awake_words)/>
    <param if="$(eval language == 'English')" name="awake_word" value="$(arg english_awake_words)/>
  </node>

```

```
ubuntu@ubuntu-virtual-machine:~/ros_ws/src/xf_mic_asr_offline/launch$ sudo vim /etc/udev/rules.d/xf_mic.rules
```

```
ubuntu@ubuntu-virtual-machine: ~/ros_ws/src/xf_mic_asr_offline/launch
File Edit View Search Terminal Help
ATTRS{idVendor}=="10d6", ATTRS{idProduct}=="b003", MODE="0666"
ATTRS{idVendor}=="1a86", ATTRS{idProduct}=="7523", MODE="0666"

-- INSERT --
```

7. 通过指令唤醒麦克风

本节通过指令开启麦克风节点，在语音唤醒后通过终端打印唤醒角度。

7.1 开启步骤

1) 输入指令

“`roslaunch xf_mic_asr_offline mic_init.launch`”，开启六路麦克风阵列初始化节点。

```
ubuntu@ubuntu-virtual-machine:~/ros_ws/src/xf_mic_asr_offline/launch$ roslaunch  
xf_mic_asr_offline mic_init.launch
```

2) 初始化完成后，出现下图内容，首次启动会稍慢，启动完成如下图：

```
setting /run_id to eb4ab48c-7dc1-11ed-993b-0800279a5a91  
process[rosout-1]: started with pid [8242]  
started core service [/rosout]  
process[awake_node-2]: started with pid [8249]  
process[call_recognition-3]: started with pid [8250]  
process[xf_asr_offline_node-4]: started with pid [8252]  
>>>>confidence = 18  
>>>>time_per_order = 15  
>>>>source_path = /home/ubuntu/xf_mic/src/xf_mic_asr_offline  
>>>>appid = b35f28f8  
>>>>Wake up word: xiao3 huan4 xiao3 huan4
```

3) 接着我们对着麦克风说“小幻小幻”就可以将它唤醒，唤醒后终端会打印它的唤醒角度，如下图所示：

```
>>>>Wake up word: xiao3 huan4 xiao3 huan4  
>>>>唤醒角度为: 259  
  
>>>>开始一次语音识别！(start first voice recognition!)  
已初始化录音参数  
  
>>>>正在录音.....  
█
```

4) 若要关闭此节点，在终端页面按下“Ctrl+C”即可。

```
^C[xf_asr_offline_node-3] killing on exit
[mic-2] killing on exit
[rosout-1] killing on exit
[master] killing on exit
shutting down processing monitor...
... shutting down processing monitor complete
done
ubuntu@ubuntu-virtual-machine:~$
```

5) 输入指令“`roslaunch xf_mic_asr_offline mic_init.launch`”将麦克风节点打开。

```
ubuntu@ubuntu-virtual-machine:~$ roslaunch xf_mic_asr_offline mic_init.launch
```

6) 这里初始的唤醒指令设置的是“小幻小幻”，我们只需要对着六路麦克风阵列说“小幻小幻”，即可开始玩法。

```
>>>>Wake up word: xiao3 huan4 xiao3 huan4
>>>>唤醒角度为: 259

>>>>开始一次语音识别!(start first voice recognition!)
已初始化录音参数

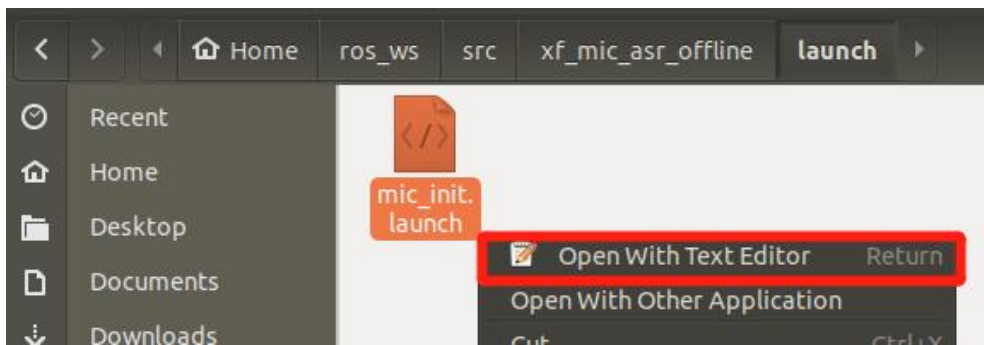
>>>>正在录音.....
```

唤醒后会出现麦克风的唤醒角度为: 259, 则是声源相对于环形六路麦克风阵列的方向。
(关于语音识别的内容可前往“2. 语音交互\第3课语音应答”中进行学习)

注意: 若已读出“小幻小幻”，六路麦克风阵列未反应，则需要重新输入指令“开启六路麦克风 ROS 节点”。(麦克风不用重新插拔)

7.2 更换语音识别唤醒词

1) 打开路径“`ros_ws/src/xf_mic_asr_offline/launch`”，右键“`mic_init.launch`”文件，选择红框内容。



2) 找到下图红框所示内容。

```
<?xml version="1.0"?>
<launch>
  <arg name="appid"          default="b35f28f8" />
  <arg name="confidence"     default="18" /> <!-- 语音识别结果自信度阈值，取值：
0-100(voice recognition result confidence ranging from 0 to 100)-->
  <arg name="seconds_per_order" default="15" /> <!-- 每次语音指令录音长度，单位：秒
(recording length of each voice command in seconds)-->
  <arg name="chinese_awake_words" default="xiao3 huan4 xiao3 huan4" />
  <arg name="english_awake_words" default="hello hi wonder" />
  <arg name="language"        default="Chinese" />
</launch>
```

中文唤醒词语法格式：“拼音 1+声调 拼音 2+声调 拼音 3+声调 ...”；

英文唤醒词语法格式：“单词 1 单词 2 单词 3 ...”。

3) 这里以修改中文唤醒词为例，将“xiao3 huan4 xiao3 huan4”修改为“ping2 guo3 ping2 guo3”。

```
<arg name="seconds_per_order" default="15" /> <!-- 每次语音指令录音长度，单位：秒
(recording length of each voice command in seconds)-->
<arg name="chinese_awake_words" default="ping2 guo3 ping2 guo3" />
<arg name="english_awake_words" default="hello hi wonder" />
<arg name="language"          default="Chinese" />
```

4) 修改完成后按下“Ctrl+S”保存即可。

5) 接着再输入“roslaunch xf_mic_asr_offline mic_init.launch”指令，即可启动语音唤醒。

```
ubuntu@ubuntu-virtual-machine:~$ roslaunch xf_mic_asr_offline mic_init.launch
```

```
process[xf_asr_offline_node-4]: started with pid [10040]
>>>>confidence = 18
>>>>time_per_order = 15
>>>>source_path = /home/ubuntu/xf_mic/src/xf_mic_asr_offline
>>>>appid = b35f28f8
>>>>Wake up word: ping2 guo3 ping2 guo3
>>>>唤醒角度为: 305
```

注意：若已读出“苹果苹果”，六路麦克风阵列无反应，则需要重新进行“开启六路麦克风阵列 ROS 节点”。（麦克风不用重新插拔）

7.3 常见问题

7.3.1 10108 问题

多次开启六路麦克风阵列初始化服务，可能会出现如下图问题：

```
write audio data failed! error code:10108
write audio data failed! error code:10108
write audio data failed! error code:10108
write audio data failed! error code:10108
write audio data failed! error code:10108
```

这个问题并不影响使用，我们再次读出唤醒词“小幻小幻”，即恢复正常。

```
>>>>Wake up word: xiao3 huan4 xiao3 huan4
>>>>唤醒角度为: 259
```

7.3.2 无法找到麦克风设备的解决方法：

注意：若是出现“找不到麦克风设备”的提示，参照下方所示步骤安装麦克风的驱动。

1) 输入指令“cd ros_ws/src/CH341SER_LINUX/driver/”按下回车，切换到驱动程序所在目录。

```
ubuntu@ubuntu-virtual-machine:~$ cd ros_ws/src/CH341SER_LINUX/driver/
ubuntu@ubuntu-virtual-machine:~/ros_ws/src/CH341SER_LINUX/driver$
```

2) 接着再输入“make”指令进行编译。

```
ubuntu@ubuntu-virtual-machine:~/ros_ws/src/CH341SER_LINUX/driver$ make
```

- 3) 输入“`sudo make load`”加载驱动程序。

```
ubuntu@ubuntu-virtual-machine:~/ros_ws/src/CH341SER_LINUX/driver$ sudo make load
insmod ch341.ko
```

- 4) 输入“`sudo make install`”将程序安装至系统中。

```
ubuntu@ubuntu-virtual-machine:~/ros_ws/src/CH341SER_LINUX/driver$ sudo make install
make -C /lib/modules/5.4.0-150-generic/build M=/home/ubuntu/ros_ws/src/CH341SER_LINUX/driver
make[1]: Entering directory '/usr/src/linux-headers-5.4.0-150-generic'
  Building modules, stage 2.
  MODPOST 1 modules
make[1]: Leaving directory '/usr/src/linux-headers-5.4.0-150-generic'
mkdir -p /lib/modules/5.4.0-150-generic/kernel/drivers/usb/serial/
cp -f ./ch341.ko /lib/modules/5.4.0-150-generic/kernel/drivers/usb/serial/
depmod -a
```

- 5) 驱动安装完成后，重新输入

“`roslaunch xf_mic_asr_offline mic_init.launch`” 指令启动麦克风节点即可。

```
ubuntu@ubuntu-virtual-machine:~$ roslaunch xf_mic_asr_offline mic_init.launch
```